3

我們在這一課會學到

- 力的基本概念
- 慣性與牛頓運動第一定律
- 淨力與牛頓運動第二定律
- 重量與對重量的感覺
- 摩擦力與流體阻力
- 牛頓運動第三定律

力與運動 (I)

3.1 力

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

DSE 重點
用牛頓為力的單位。

我們在前兩課學會了怎樣描述運動，在這一課，我們會探討運動是怎樣產生的。

1 力是甚麼？

我們都知道運動與**力**有關，並從初中科學科知道了力具有下列特性：

1 能使物體加快或減慢

2 能改變物體的移動方向

3 能改變物體的形狀

一般來說，力是向某一方向的推 / 拉作用，與位移、速度一樣，也是個**矢量**。我們繪圖時會用箭號來表達力的方向和大小（圖 3.1a）。

單元 3.7 會作進一步討論。 ▶ 此外，力是**成對出現**的。舉例說，你對行李箱施力時，行李箱也會對你施力（圖 3.1b）。

(i) 施於行李箱的拉力

(ii) 踢球時施於足球的力

圖 3.1a 施力的例子

圖 3.1b 力是成對出現的

力 force

力的單位是**牛頓**，簡寫為 **N**。力的大小可以用**彈簧秤**或**力感應器**來量度（圖 3.1c）。圖 3.1d 舉出一些在日常情況出現的力，以及它們一般的量值。

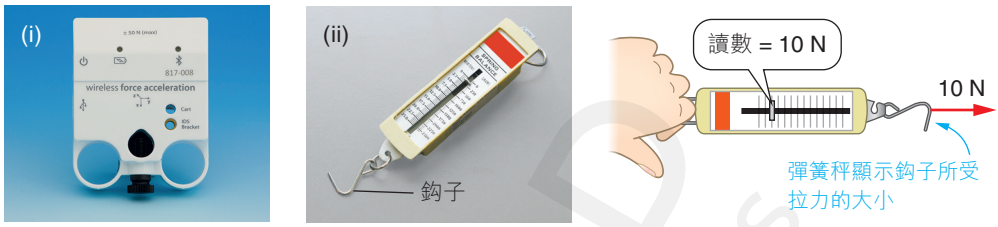


圖 3.1c (i) 力感應器 (ii) 彈簧秤

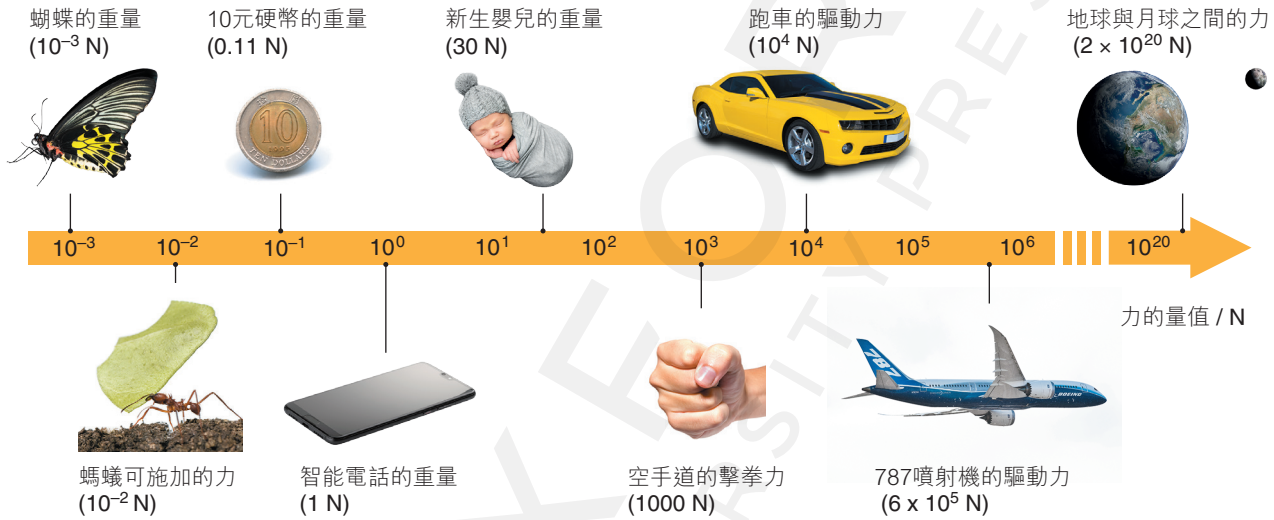


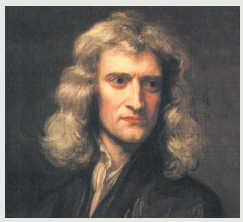
圖 3.1d 在日常情況出現的力，以及它們一般的量值

知多一點

牛頓 (1642–1727)

牛頓對力學貢獻良多，他的發現顛覆了大眾對大自然的理解，他的三條運動定律更奠定經典力學的基礎。力的單位以牛頓的名字命名，以表揚這位傑出科學家的貢獻。

牛津電子資源



DSE 重點

明白摩擦力為一種阻礙運動或阻礙運動趨向的力。

2 力的不同種類

力無處不在，不斷在我們的生活中出現。我們把力分為不同種類，其中接觸力和非接觸力是力的兩大類別。

a 接觸力

拉行李箱和踢球都是施加接觸力的例子。除此之外，日常生活中還有其他種類的接觸力。

牛頓 newton (N)　　牛頓 Isaac Newton

i 摩擦力

當兩個物體的表面互相滑動，或出現滑動的趨勢時，就會產生**摩擦力** f。摩擦力的方向取決於物體表面的相互運動——它的方向**總是相反於**相互運動或相互運動趨勢的方向（圖 3.1e）。

(i) 健身橇在地面滑動

(ii) 男孩坐在斜坡上

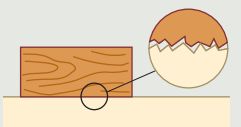
圖 3.1e 摩擦力總是阻礙兩個表面的相互運動或相互運動的趨勢

日常生活中，大部分表面都是**粗糙**的（會對物體施加摩擦力）。不過，為方便計算起見，我們有時會假設物體表面是**平滑**的（不會對物體施加摩擦力）。

知多一點

摩擦力的成因

摩擦力的成因可以這樣解釋：物體的表面都有一個個微細的凹凸處。當兩個表面貼在一起，這些凹凸處便會互相卡住，導致摩擦力出現。



ii 法向力

法向的意思就是垂直。

▶ 一個**表面**與物體接觸時，會對該物體**施加法向力** R。法向力**垂直於**表面（圖 3.1f）。我們受到地面的法向力承托，所以不會下落到地球的中心。

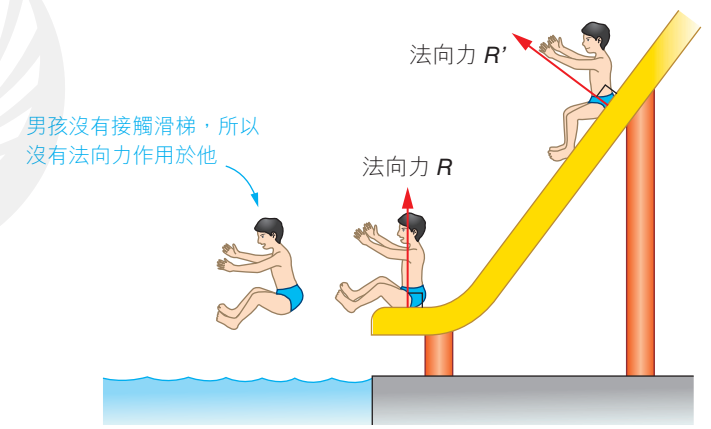


圖 3.1f 男孩接觸滑梯時，滑梯對他施加法向力

摩擦力 friction　　法向力 normal force

iii 張力

繩索**繃緊**時，**張力** T 便會沿繩索產生。舉例說，參加拔河的兩個隊伍會從兩端拉緊繩索，他們那時便會感覺到張力。張力總時**沿着繩索牽拉**物體（圖 3.1g）。若把不可延伸的輕繩拉直，在繩子的每一點上，張力的量值都相同。

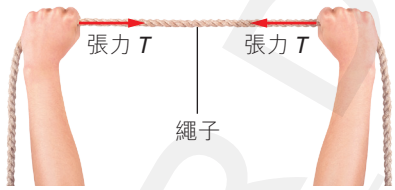


圖 3.1g 繩子拉直時的張力

b 非接觸力

i 重量

物體的**重量** W 是地球施於物體的**重力**（又稱**引力**），這種力總是指向地球中心。即使物體沒有接觸地球，重量依然會作用於物體上（圖 3.1h）。

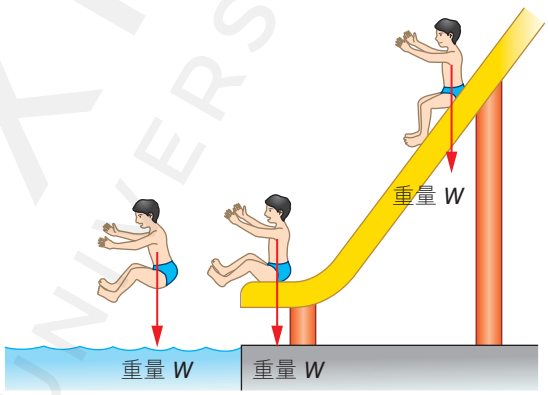


圖 3.1h 重量總會作用於男孩

→ 這影片顯示物體間的磁力。

影片

展示錄像片段，着學生想想若把地球儀拉低一點，手會有甚麼感覺。

ii 靜電力和磁力

靜電力在電荷之間出現（圖 3.1i），**磁力**則在磁鐵之間出現（圖 3.1j），即使電荷 / 磁鐵之間沒有接觸，靜電力 / 磁力依然可對它們產生作用。靜電力 / 磁力可以是吸力或斥力。

靜電力和磁力都成對出現，組成「作用力—反作用力對」。你將會在單元 3.7 學習相關知識。 ▶

圖 3.1i 帶電的膠尺不接觸小紙屑也能把它們吸起

圖 3.1j 把磁鐵分開後也能感覺到它們之間的吸力

張力 tension　重量 weight　重力 / 引力 gravitational force　靜電力 electrostatic force
磁力 magnetic force

DSE 重點

用隔離體圖顯示作用於物體上的各個力。

DSE 試題

15(1B)Q4(c), 19(1A)Q8

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 描繪圖像

繪畫隔離體圖

① 只畫一個物體，與它有相互作用的其他物體一概**不畫出來**。

② 如果物體的形狀複雜，可把它畫成長方形。

③ 找出所有**作用於該物體**的力，但略去它作用於其他物體的力。

④ 把每道力畫成箭號。箭號的方向必須正確，長度不必符合比例，但應以較長的箭號代表較大的力，並盡量從力作用的點繪畫箭號。

⑤ 標示箭號。

3 隔離體圖

隔離體圖（又稱**自由體圖**）可用來顯示所有作用於物體上的力。

圖3.1k中，狗拉動雪橇時，共有四道力作用於雪橇上，就是張力、法向力、重量、摩擦力。我們可以根據這些資料畫出雪橇的隔離體圖（圖3.1l）。

圖3.1k 狗拉動的雪橇

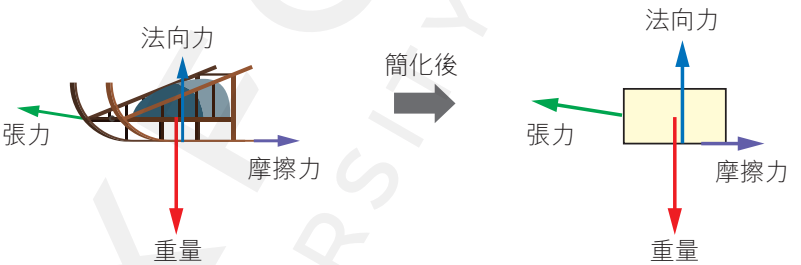
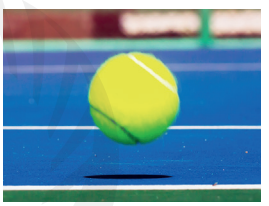


圖3.1l 雪橇的隔離體圖

例題 1 繪畫隔離體圖

繪畫以下各物體的隔離體圖。

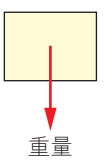
(a) 自由下落的球



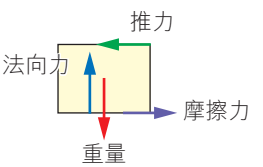
(b) 被推向左方的箱子

題解

(a)



(b)



物體在地球上所受的重量總是垂直向下的。

隔離體圖 / 自由體圖 free-body diagram

DSE 重點

測定作用於物體的淨力。

單元4.1會討論怎樣把在同一平面上的力加起來。 ▶

4 淨力

超過一道力作用於同一物體時，我們可以把這些力全都加起來，合成一道**淨力**，從而判斷物體的運動會怎樣改變。表3.1a示範怎樣把互相平行的力加起來。

全部的力	淨力
+ → 2 N, 2 N	淨力 = (+2) + (+2) = 4 N → 4 N
2 N ← 2 N →	淨力 = (+2) + (−2) = 0
4 N ← 2 N →	淨力 = 2 + (− 4) = −2 N ← 2 N

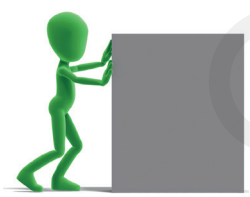
表3.1a 平行力的加法，取向右為正

Google Forms Microsoft Forms

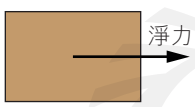
快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

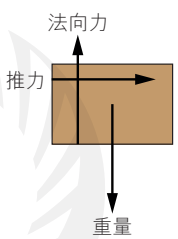
1 工人在**平滑**的地面上推箱子。下列哪幅箱子的隔離體圖正確？



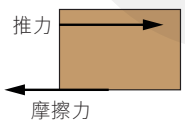
A



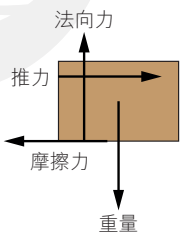
B



C



D

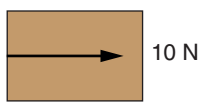


2 下列各項描述了不同種類的力，哪項是正確的？在適當的方格內加上「✓」。

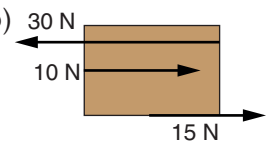
- ☐ 繩索的張力總是沿繩索作用。
- ☐ 重量只會在物體接觸地面時才會作用於物體上。
- ☐ 法向力總是指向上。
- ☐ 摩擦力只會在物體移動時產生。

3 求在下列各情況中作用於方塊的淨力。

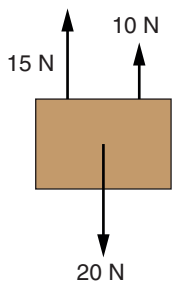
(a)



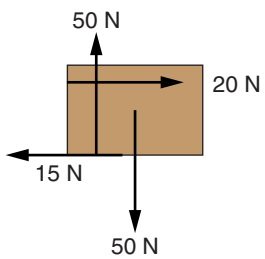
(b)



(c)



(d)

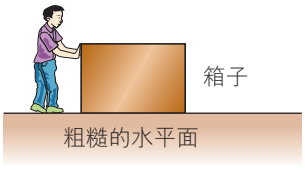


淨力 net force

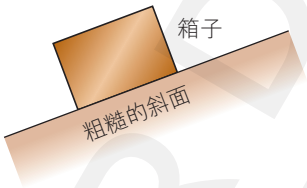
簡易練習 1

1 繪畫下列各箱子的隔離體圖。

(a) 箱子在粗糙的水平面上被推動



(b) 箱子在粗糙的斜面上靜止不動



(c) 箱子正在自由下落

單元練習 3.1

1 下列哪項有關力的敍述**不正確**？

A 力是矢量。

B 力總是成對出現。

C 物體互相接觸時，才能向對方施力。

D 力的單位是牛頓。

2 安民和志賢在拉繩索（圖 a）。

圖 a

(a) 分別繪畫安民和志賢的隔離體圖。

(b) 作用於安民的張力與作用於志賢的張力，兩者的量值是否相同？

3 圖 b 中的箱子受兩道力作用，就是它的重量和力 F。已知箱子的重量是 10 N，作用於它的淨力是向上 12 N。求 F 的量值和方向。

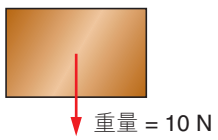


圖 b

★**4** 掛飾由一條繩索懸掛在半空中（圖 c）。

圖 c

(a) 繪畫掛飾的隔離體圖。

(b) 繩索張力的量值是 13 N，掛飾的重量是 10 N。作用於掛飾的淨力，量值是多少？方向是甚麼？

★**5** 物體 X 和 Y 由繩索懸掛在半空中（圖 d）。繪畫物體 X 和 Y 各自的隔離體圖。

圖 d

3.2 牛頓運動第一定律

1 力和慣性

DSE 重點
描述慣性的意義。

我們要對靜止的物體施力，它才會開始移動。那麼，我們要不斷對物體施力，它才可以一直移動嗎？

圖 3.2a 日常生活中，似乎要不斷對物體施力，它才可一直移動

根據大部分日常經驗，我們要不斷對物體施力，它才可一直移動。不過在一些情況，即使不是一直對物體施力，物體也可以持續移動很長的距離（圖 3.2b）。這些例子顯示力不是維持物體移動的必要條件。

圖 3.2b 有些物體即使不是一直受推力作用，也可以移動很長的距離

知多一點

亞里士多德與伽利略

希臘哲學家**亞里士多德**認為必須對物體不斷施力，它才可持續移動。在伽利略提出異議前，大眾都相信這個看法。

▶ p.152

很久以前，大眾以為物體要不斷受力，才能一直移動，它把力「消耗掉」後便會減慢。直到 16 世紀末，這個觀念才受到伽利略質疑。

伽利略根據他細心的觀察結果，以及多個實驗和多次推論，最終提出因為有摩擦力阻礙物體移動，所以物體會移動得愈來愈慢。他認為如果摩擦力消失，物體便會一直以恆速率沿直線移動（即一直以恆速度移動）。

▶ 現今，我們只要應用氣墊導軌便可產生無摩擦運動。

準確來說，在氣墊導軌上的運動中，摩擦力非常細小，以致可以略去其影響。

亞里士多德 Aristotle

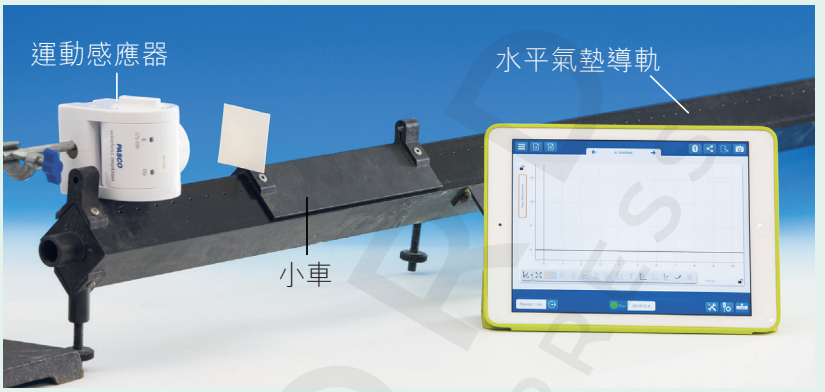
影片

→ 這影片示範實驗 3a。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 3a ／ 摩擦運動與無摩擦運動

1 如圖設置實驗儀器。



2 關掉氣泵，把小車放在運動感應器附近，並輕推它一下。

3 啟動氣泵，在相同位置輕推小車一下。

氣墊導軌會產生一層氣墊。小車在氣墊上移動時，所受的摩擦力會變小。 ▶

討論

比較小車在步驟 2 和 3 的運動。

圖 3.2c 顯示的 *s*–*t* 線圖從實驗 3a 步驟 3 所得，結果印證了沒有摩擦力時，物體會以恆速度移動。無須施力，物體也可以持續移動。

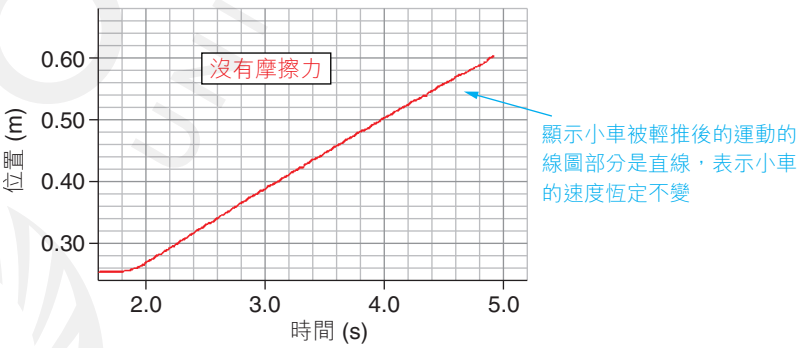


圖 3.2c 小車不受摩擦力作用時的 *s*–*t* 線圖

此外，靜止的物體若不受干擾，便會保持靜止。這些現象引發出**慣性**的概念。

慣性指物體維持在靜止狀態或恆速度運動狀態的傾向。

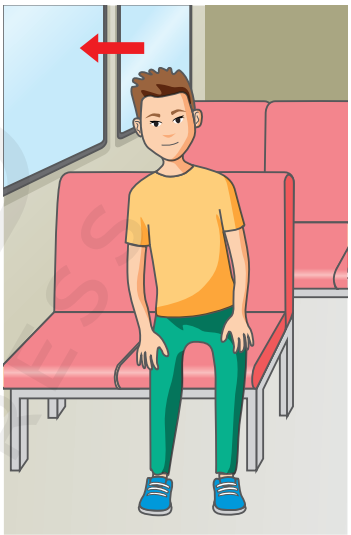
以上結論稱為**伽利略慣性定律**。

慣性 inertia　　伽利略慣性定律 Galileo's law of inertia

在日常生活中不難看到慣性的例子。圖 3.2d 顯示巴士乘客會遇到的三種不同情況。

巴士開始移動時，乘客卻傾向**保持靜止**，因此他看似往後移。

巴士減慢時，乘客卻傾向**以原本的速率繼續**向前**移動**，因此他會向前傾。



巴士向左急轉時，乘客卻傾向**沿原本的方向繼續移動**，因此他會向右傾。

圖 3.2d 巴士乘客慣性的例子

其他應用慣性的小把戲：

影片

→ 影片「塔下取錢」示範一個慣性小把戲。

→ 影片「拯救紙幣」示範一個慣性小把戲。

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

影片

▶ 以下小把戲與物體的慣性相關。

動手做

慣性小把戲

用具

做法

如圖所示把硬幣和卡紙放在手指上，然後把卡紙快速彈走。

結果

硬幣會怎樣？

DSE 重點

描述慣性跟質量的關係。

→ 這影片示範質量與慣性的關係。

影片

2 慣性與質量

物體的慣性與它的**質量**有關，兩者的關係可以從以下活動得知（圖 3.2e）。枱布上放了兩個瓶子 *A* 和 *B*，前者盛滿果汁，後者是空空的。快速拉走枱布時，瓶 *A* 保持直立但瓶 *B* 卻倒下。由此可見，物體的質量愈大，它保持靜止狀態的傾向便愈大，亦即慣性愈大。

圖 3.2e 示範質量與慣性的關係

物體的質量反映慣性的大小。

在國際單位制中，質量的單位是**公斤**，又稱**千克**，簡寫為 **kg**。

物體的質量愈大，慣性便愈大，速度也就愈難改變。圖 3.2f 展示了更多例子。

(i) 令較重的沙包晃動較困難，令較輕的沙包晃動較容易

(ii) 郵輪的質量比小型船隻巨大得多，速度改變起來也困難得多

圖 3.2f 質量愈大，慣性愈大

質量 mass　　公斤 / 千克 kilogram (kg)

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 移動中的物體最終會停下來，因為它的力逐漸耗盡了。 (✓ / ✗)

(b) 移動中的物體會因慣性而最終停下來。 (✓ / ✗)

(c) 保持物體移動不一定須要施力。 (✓ / ✗)

2 物體的（尺寸愈大 / 質量愈大 / 尺寸愈小 / 質量愈小），慣性便愈大。這些物體移動時，愈難令它（繼續移動 / 停下）。

3 乘客身處向左行駛的列車上。列車平穩地行駛時，乘客的狀態如圖 a 所示。下列哪幅圖顯示列車正在剎停？

圖 a

圖 b

圖 c

DSE 重點

說出牛頓運動第一定律，並應用定律解釋物體處於靜止或勻速運動的狀況。

DSE 試題

20(1A)Q5

3 牛頓運動第一定律

伽利略對物體運動的創新觀念，由牛頓繼續開拓。1687 年，牛頓發表了三條運動定律。它們屬於物理學的最基本定律，至今仍應用於計算和預測物體的運動。

牛頓運動第一定律指出：

> **物體除非受淨力作用，否則都會保持靜止狀態或勻速運動（以恆速度移動）狀態。**

淨力 = 0 ↔ 速度的改變 = 0 ↔ 物體保持靜止 / 物體保持勻速運動

簡單來說，作用於物體的淨力為零時，靜止的物體會保持靜止，作勻速運動的物體則繼續以勻速沿直線移動。

牛頓運動第一定律 Newton's first law of motion

正確來說，是「淨力」而不是「力」。

這條定律與伽利略慣性定律很相似，不同的是牛頓對力給出一個明確的意義：力會改變物體的靜止狀態或勻速運動狀態。換言之，力並非讓物體一直移動的條件，相反而言，力會改變物體的運動狀態。

我們可以用牛頓運動第一定律解釋很多運動狀況，以下是一些例子（圖 3.2g）。

坐在地上不動的貓受兩道力作用，就是牠的重量，以及地面施加的法向力。這兩道力互相抵銷，於是作用於貓的淨力是零，因此牠保持靜止。

女孩溜冰時所受的摩擦力極小，無須考慮。因此她只受兩道力作用，就是她的重量，以及地面施加的法向力。作用於她的淨力是零。因為女孩起初就在移動，所以她會繼續以恆速度移動（作勻速運動）。

小車會逐漸減慢，最後停下來。

男孩在水平地面上推小車，沿水平方向有兩道力作用於小車，就是男孩的推力和摩擦力。

- 如果這兩道力能互相抵銷，小車便會以恆速度移動。
- 如果男孩放開手，淨力便不再是零，小車就會改變運動狀態。

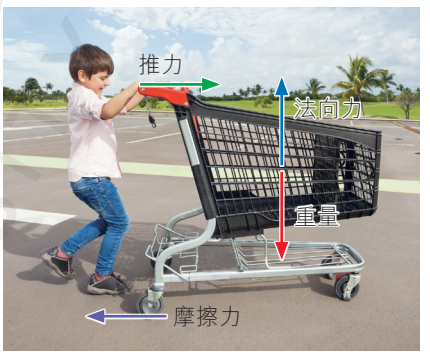


圖 3.2g 以牛頓運動第一定律解釋不同的運動

例題 2 升降機的乘客

升降機載着一名乘客，以恆速度向下移動。

(a) 列出作用於乘客的力。

(b) 有淨力作用於乘客嗎？試解釋你的答案。

題解

(a) 重量、升降機地板施加的法向力

(b) 由於乘客和升降機一起以恆速度移動，根據牛頓運動第一定律，沒有淨力作用於他。

STSE

汽車安全裝置：安全帶和頭枕

假如高速行駛的汽車突然停下，乘客會因慣性而繼續以高速向前移動，他們或會撞向擋風玻璃並拋出車外，最終受重傷，甚至死亡。

但如果乘客佩戴了安全帶，安全帶會對他們施力，阻止他們衝向前，減少受傷的風險。

此外，假如靜止的汽車從後被撞擊，乘客就會被椅背往前推，但頭部卻傾向保持靜止。如果椅背安裝了頭枕，就能避免乘客的頭部和頸部嚴重受傷。

安全帶 影片

頭枕 影片

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷 (i) 力、(ii) 淨力有沒有作用於下列各物體，並在適當的方格內加上「✓」。

	(i)	(ii)
(a) 靜止不動的汽車	☐	☐
(b) 正在加快的汽車	☐	☐
(c) 以恆速率轉彎的汽車	☐	☐
(d) 以恆速率沿直路行駛的汽車	☐	☐
(e) 以恆速率繞圈的汽車	☐	☐
(f) 在外太空以恆速度飛行的太空船	☐	☐
(g) 以恆速度下落的跳傘員	☐	☐

2 工人在水平地面推箱子（圖 a）。在下列各情況中，工人的推力 P 和作用於箱子的摩擦力 f 有甚麼關係？

圖 a

(a) 箱子沒有移動。

A $P < f$　　B $P = f$　　C $P > f$

(b) 箱子以恆速度移動。

A $P < f$　　B $P = f$　　C $P > f$

單元練習 3.2

1 貓 X 以 10 m s^{-1} 的恆速度向前跑，在後面的貓 Y 則以 12 m s^{-1} 的恆速度跑（圖 a）。

圖 a

有沒有淨力作用於兩隻貓？

A 只作用於 X

B 只作用於 Y

C 作用於 X 和 Y

D 沒有淨力

***2** 下列哪項敘述正確？

(1) 保齡球和乒乓球以同一速率移動時，較難令前者停下。

(2) 兩個物體靜止時，它們的慣性總是相同的。

(3) 當巴士突然向前加速，乘客會因受摩擦力作用而向後傾。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

3 兔子在地上靜止不動（圖 b）。

圖 b

(a) 列出作用於牠的力。

(b) 既然有 (a) 部的力作用於兔子，為甚麼牠仍能保持靜止？

4 航行者二號（圖 c）於 1977 年發射上太空，現距離地球超過 190 億公里。它即使關掉推進火箭，仍能繼續在太空中前進。解釋原因。

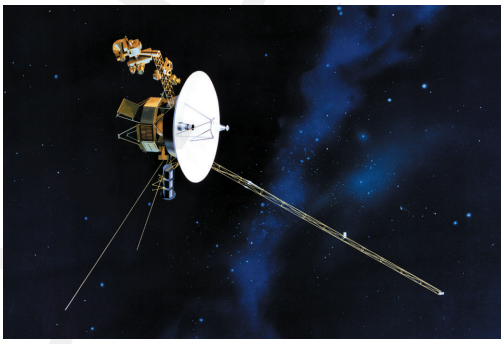


圖 c

***5** 膠桌布上有兩個水瓶 A 和 B，A 盛滿了水，B 則是空空的（圖 d）。解釋快速拉走膠枱布時，兩個水瓶會出現甚麼情況。

圖 d

***6** 以慣性解釋乘搭巴士時為甚麼要緊握扶手（圖 e）。

圖 e

3.3 牛頓運動第二定律

1 淨力、加速度和質量

DSE 重點

描述淨力對物體運動速率和方向的影響。

說出牛頓運動第二定律。

以實驗查證公式 $F = ma$。

我們在上一節學過，淨力會改變物體的靜止或勻速運動狀態，這樣會導致物體的速度改變，即物體會有加速度。

淨力 ➡ 速度改變（具有加速度）

另一方面，根據慣性這個概念，物體的質量愈大，愈難改變它的速度（圖 3.3a）。因此，加速度也跟質量有關。

圖 3.3a 改變玩具車的速度較容易，改變真正汽車的速度卻難得多

牛頓運動第二定律以定量的方式，把作用於物體的淨力、物體的質量和加速度三者連繫起來（圖 3.3b）：

> **物體的加速度 a 與作用於它的淨力 F_{net} 成正比，與它的質量 m 成反比；加速度與淨力方向相同。**

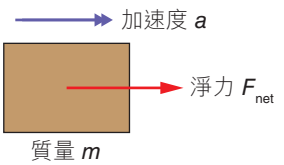


圖 3.3b 加速度 a、淨力 F_{net} 和質量 m

這個關係以數式表示的話，可寫成 $a \propto \frac{F_{net}}{m}$。實驗 3b 能驗證這關係。

牛頓運動第二定律 Newton's second law of motion

→ 模擬程式「加速度與淨力」模擬實驗 3b 的甲部。

→ 影片「實驗 3b - 加速度、淨力和質量的關係（甲部）」示範實驗 3b 的甲部。

模擬程式
影片

→ 模擬程式「加速度與質量」模擬實驗 3b 的乙部。

→ 影片「實驗 3b - 加速度、淨力和質量的關係（乙部）」示範實驗 3b 的乙部。

實驗 3b 加速度、淨力和質量的關係

應使用彈性較低的橡筋，以免小車移動得太快，學生難以保持橡筋的張力不變。

甲部　淨力怎樣影響加速度？

1 如圖所示裝置實驗器材，調整跑道的斜度以補償摩擦作用。

2 開始記錄數據，以橡筋拉動小車，過程中橡筋延伸的幅度須保持不變。

橡筋延伸的幅度須保持相同，以確保拉力的大小恒定不變。 ▶

3 從所得的 v–t 線圖找出小車的加速度 a。

4 以 2 條、3 條和 4 條橡筋輪流重複步驟 2 和 3，每次橡筋延伸的幅度須相同。

5 標繪加速度 a 對橡筋數量（$\propto$ 淨力 F）的關係線圖。

乙部　質量怎樣影響加速度？

強調跑道是平滑的（無摩擦力）或是有補償摩擦作用的，因此 *F* 是淨力。

1 改變小車的質量 m，並重複甲部步驟 2 和 3。

2 標繪加速度 a 對 $\frac{1}{m}$ 的關係線圖。

學生可能不明白為甚麼要繪畫 *a* 對 $\frac{1}{m}$ 的關係線圖。老師可先繪出 *a* 對 *m* 的關係線圖，並向學生解釋難以從這線圖看出兩者的關係。

討論

1 從 a 對橡筋數量的關係線圖，可以得出甚麼結論？

2 從 a 對 $\frac{1}{m}$ 的關係線圖，可以得出甚麼結論？

技巧分析
實驗

補償摩擦作用跑道

補償摩擦作用跑道上的摩擦力，會因跑道傾斜而抵銷。這種跑道的一端微微升高，放在跑道上的小車能維持靜止不動，但當它被輕推一下，便會以恆速率沿跑道滑下（憑 v–t 線圖確定）。應用補償摩擦作用跑道可確保橡筋的拉力就是作用於小車的淨力。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

圖 3.3c 和 3.3d 顯示實驗結果。

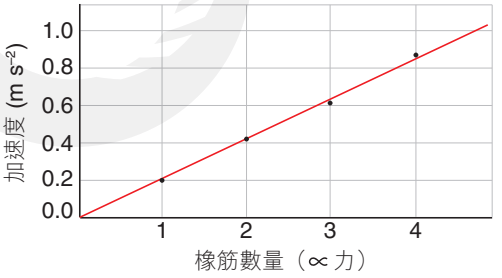


圖 3.3c　*a* 對橡筋數量的關係線圖

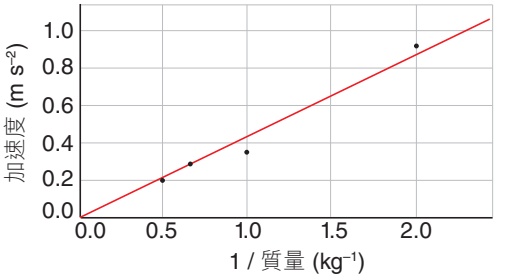


圖 3.3d　*a* 對 $\frac{1}{m}$ 的關係線圖

根據圖 3.3c，

$a \propto$ 橡筋數量

$\Rightarrow \quad a \propto F_{\text{net}}$（$m$ 恆定）..... (1)

根據圖 3.3d，

$a \propto \dfrac{1}{m}$（F_{net} 恆定）..... (2)

符合 (1) 和 (2) 的關係式是

$$a \propto \frac{F_{\text{net}}}{m}$$

這驗證了牛頓運動第二定律。

知多一點

正比與反比

如果 y 與 x 成正比，兩者的關係就可以寫成 $y \propto x$ 或 $y = kx$，而 y 對 x 的關係線圖（圖 a）會是一條穿過原點的直線，斜率是 k。

如果 y 與 x 成反比，兩者的關係就可以寫成 $y \propto \dfrac{1}{x}$ 或 $y = \dfrac{k}{x}$，而 y 對 $\dfrac{1}{x}$ 的關係線圖（圖 b）會是一條穿過原點的直線，斜率是 k。

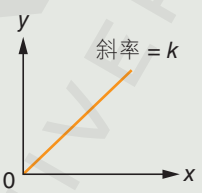


圖 a $y \propto x$

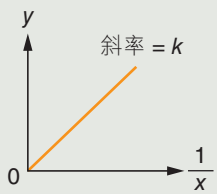


圖 b $y \propto \dfrac{1}{x}$

關係式 $a \propto \dfrac{F_{\text{net}}}{m}$ 可寫成

$F_{\text{net}} \propto ma$ 或 $F_{\text{net}} = k \times ma$

其中 k 是常數。

在國際單位制中，力的單位是**牛頓**，簡寫為 N。定義這單位時，設 $k = 1$，即 1 牛頓的淨力可以令質量為 1 kg 的物體以 1 m s^{-2} 的加速度移動。因此，牛頓運動第二定律通常寫作

1 N = 1 kg m s^{-2} ▶

淨力 (N)　質量 (kg)　加速度 (m s^{-2})

$$F_{\text{net}} = ma$$

留意以下要點：

1 F_{net} 指的是作用於物體的淨力。例如在圖 3.3e 中，拉力 P 不等於 ma，因為 P 並非淨力。

2 淨力 F_{net} 和加速度 a 的方向總是相同的。我們知道，單憑加速度無法確定物體的運動方向，也無法知道物體正在加快還是減慢，同樣，單憑淨力也無法判斷這些資料（圖 3.3f）。

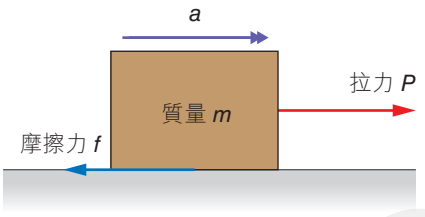


圖 3.3e 作用於箱子的淨力是 $P - f$，不是 P

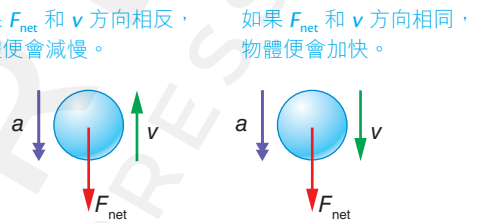


圖 3.3f 判斷受淨力作用的物體會加快還是減慢

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 太空船在外太空以恆速度 v 向前航行（圖 a）。

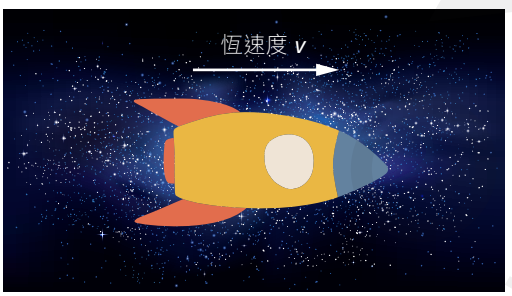


圖 a

(a) 有淨力作用於太空船嗎？

A 有　　B 沒有

(b) 接着，推進器發動，產生了一道作用於太空船的向前推力。太空船會怎樣？

A 以高於 v 的恆速度航行。

B 移動得愈來愈快。

(c) 推進器關上後，太空船會怎樣？

A 以高於 v 的恆速度航行。

B 減慢至停下。

2 球員把球向上拋起（圖 b）。球逐漸減慢，到達最高點時瞬時靜止，然後下落。

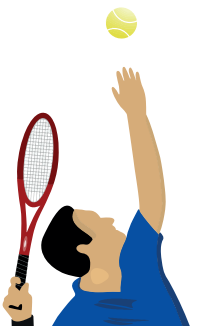
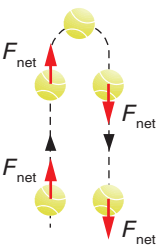


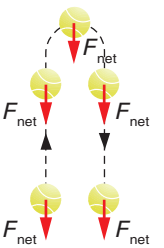
圖 b

(a) 球在不同位置時，作用於它的淨力 F_{net} 指向哪個方向？

A



B



(b) 為甚麼球上升時會減慢？

A 球上升時會逐漸消耗所獲得的力，力耗盡後球便停下。

B 球上升時，淨力與速度方向相反，所以球會減慢。

DSE 重點

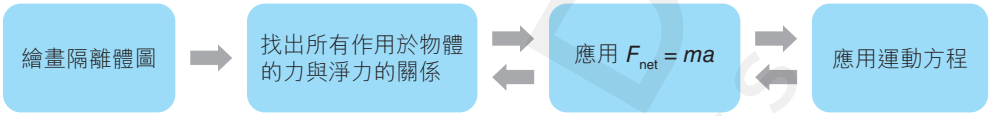
應用牛頓運動第二定律解決有關一維運動的問題。

DSE 試題

13(1B)Q6(a)(i), 15(1A)Q5, 23(1B)Q3(c)

2 應用牛頓運動第二定律解題

牛頓第二定律可用來解答很多問題。應用 $F_{net} = ma$ 前，應先繪畫物體的**隔離體圖**，以辨別所有作用於它的力，並從中找出 F_{net}。解決這些問題時，可參考以下流程圖。

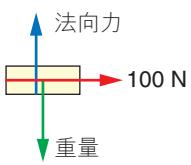


如果物體沿直線移動，垂直於移動方向的力必然會互相抵銷，不用考慮。如果有淨力作用於物體，它必然指向移動的方向。

例題 3 冰上曲棍球的加速度

家朗以 100 N 的水平力把冰上曲棍球向右擊出。球的質量是 0.17 kg，作用於它的摩擦力可略去不計。找出球的加速度。

題解



$F_{net} = 100$ N（向右）

根據 $F_{net} = ma$，

$$a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{100}{0.17} = 588 \text{ m s}^{-2}\text{（向右）}$$

解題流程圖：

提提你

F_{net} 指向物體的移動方向。應用 $F_{net} = ma$ 時，只須考慮沿這個方向作用的力。重量與法向力會互相抵銷。

例題 4 滑水

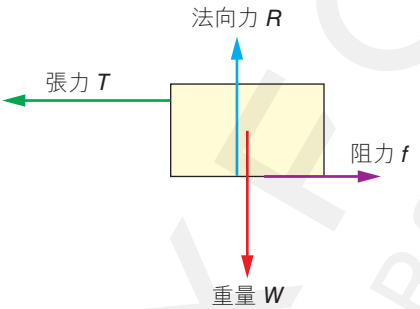
雅雯被水平繩索拉動，沿直線向左加速。已知她的質量是55 kg，繩索的張力是210 N，水和空氣施於她的阻力是100 N。她在 $t = 0$ 時速度是 u。

(a) 求雅雯的加速度。

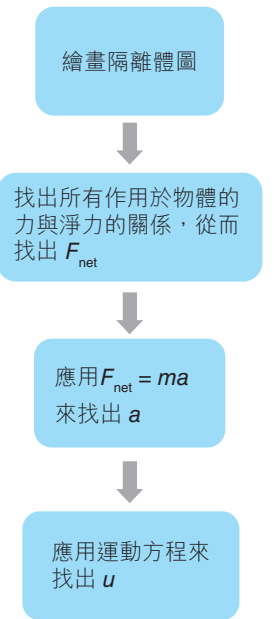
(b) 從 $t = 0$ 至 $t = 1$ s，雅雯移動了 6 m。求 u。

(c) 雅雯突然放開繩索。求她剛放手後的加速度。

題解



(a) 和 (b) 部的解題流程圖：



取向左為正。

(a) $F_{net} = T + (-f) = 210 + (-100) = 110$ N

根據 $F_{net} = ma$，

$$a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{110}{55} = 2 \text{ m s}^{-2}$$

雅雯的加速度是 2 m s^{-2}（向左）。

(b) 根據 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$，

$$6 = u \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1^2$$

$$u = 5 \text{ m s}^{-1}$$

u 是 5 m s^{-1}（向左）。

(c) $F_{net} = -f = -100$ N

$$a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{-100}{55} = -1.82 \text{ m s}^{-2}$$

雅雯的加速度是 1.82 m s^{-2}（向右）。

提提你

F_{net} 指向雅雯的移動方向。應用 $F_{net} = ma$ 時，只須考慮沿這個方向作用的力。T 和 f 只代表力的量值；如果力指向負方向，須在量值前加上負號。

提提你

雅雯放手後，作用於她的張力消失，阻力變成作用於她的淨力。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 家希把玩具車向左推（圖 a）。玩具車與車上男孩的總質量是 m。

圖 a

取向左為正，完成表 a。

	F / N	f / N	m / kg	a / m s^{-2}
(a)	50	0	40	
(b)		40	30	−0.5
(c)	40		35	1

簡易練習 2

1 圖 a 顯示某物體的隔離體圖，它的加速度是向上 7 m s^{-2}。物體的質量是 2 kg。

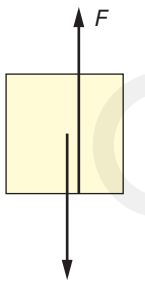


圖 a　重量 = 19.62 N

(a) 求作用於物體的淨力。

(b) 求力 F 的量值。

2 一輛汽車在直路上被一輛拖車拉着。汽車的初速度是 10 m s^{-1}，質量是 1000 kg。圖 b 顯示汽車的隔離體圖。

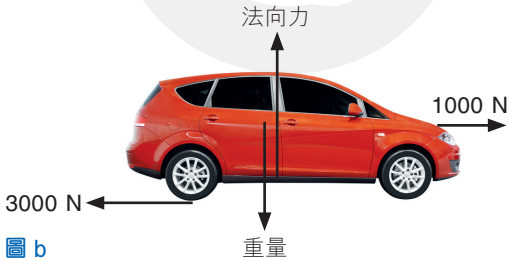


圖 b

(a) 求作用於汽車的淨力。

(b) 求汽車的加速度。

(c) 求汽車移動 20 m 後的末速度。

3 母親和女兒沿粗糙水平面把汽車向前推。汽車的質量是 1200 kg，母親的推力是 400 N，女兒的推力是 50 N。汽車在開始時靜止不動，在被推動的 10 s 間，移動了 5 m。

圖 c

(a) 繪畫汽車的隔離體圖。

(b) 求汽車的加速度。

(c) 求作用於汽車的淨力。

(d) 作用於汽車的摩擦力，量值是多少？

單元練習 3.3

1 某物體的質量是 m。它受淨力 F 作用時，加速度是 a。學生標繪了 F 對 a 的關係線圖（圖 a）。

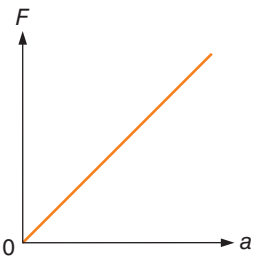


圖 a

線圖的斜率有甚麼物理意義？

A $\frac{1}{m^2}$　　B $\frac{1}{m}$

C m　　D m^2

2 看護以 50 N 的力沿水平路推輪椅，輪椅便以 0.5 m s^{-2} 加快移動（圖 b）。已知輪椅的質量是 70 kg。

圖 b

作用於輪椅的淨力是多少？

A 25 N　　B 30 N

C 35 N　　D 40 N

***3** 質量為 m 的物體受力 F 作用時，加速度是 a。下列哪項敘述正確？

(1) a 總是與 F 成正比。

(2) a 和 F 總是指向相同方向。

(3) F 非零時，a 可能是零。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

***4** 解釋下列各項敘述是否正確。

(a) 物體受恆淨力作用時，會以恆速度移動。

(b) 物體總是向淨力的方向移動。

(c) 被拋向上的物體到達最高點時，作用於它的淨力是零。

***5** 女孩以恆定的水平力在水平地面把 60 kg 的箱子向前推（圖 c），箱子用了 2 s 便從靜止均勻地加快至 1 m s^{-1}。已知作用於箱子的摩擦力是 50 N。

圖 c

(a) 求女孩的推力。

(b) 假設女孩的推力變為 120 N。求箱子的加速度。

***6** 質量為 0.8 kg 的方塊以 5 m s^{-1} 的初速度在粗糙的水平面上沿直線移動（圖 d），移動了 10 m 便停下。

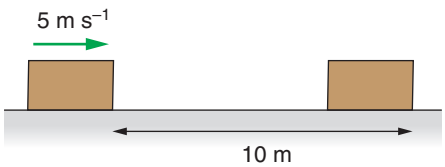


圖 d

(a) 繪畫方塊在下列情況的隔離體圖。

(i) 正在移動時

(ii) 靜止不動時

(b) 求方塊移動時的加速度。

(c) 求方塊移動時作用於它的摩擦力。

3.4 重量與牛頓運動第二定律

DSE 重點

區別質量和重量。

認識質量和重量的關係。

DSE 試題

14(1B)Q4(a)–(b), 16(1B)Q3, 17(1A)Q7, 23(1A)Q8

在日常生活中，我們總是以 kg（公斤）作為重量的單位（圖 3.4a）。

圖 3.4a 科學範疇上，kg 並非重量的單位

不過，這個觀念在科學範疇上是錯誤的。事實上，kg 是質量的單位，N（牛頓）才是重量的單位！

1 重量

在地球表面附近，質量為 m 的蘋果自由下落時，會以重力加速度 g 移動。過程中，它只受自身的重量 W 作用，亦即地球施於它的重力（又稱引力）。

圖 3.4b 重量是作用於物體的重力

根據 $F_{net} = ma$，我們知道 $W = mg$。

無論物體是否在下落，以上的關係式都成立。**在地球表面附近，$g = 9.81\ m\ s^{-2}$**。因此，一個 1 kg 物體的重量為

$$W = mg = 1 \times 9.81 = 9.81\ N \approx 10\ N$$

此外，在地球表面附近，重量總是指向下方。

物體在地球的重量是地球作用於它的重力。

重量 (N)　質量 (kg)　重力加速度 (m s^{-2})

$$W = mg$$

2 質量與重量

質量反映物體慣性的大小，它取決於物體含有多少物質；無論它在哪裏量度，大小都相同。

然而，物體的重量取決於它的位置，因為在不同位置的重力可以相差很遠（例如在不同行星，重力的差異可以很大）（圖 3.4c）。

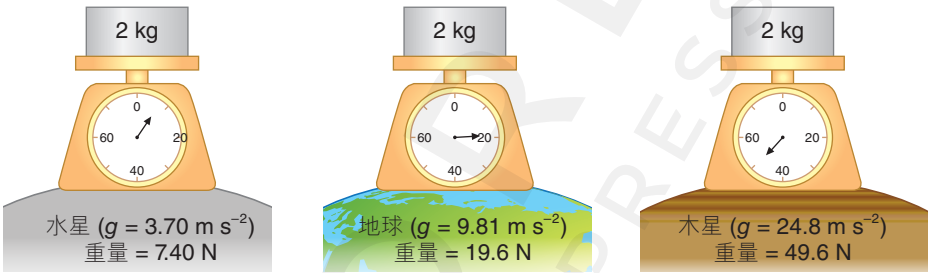


圖 3.4c 同一質量的物體在不同行星上的重量並不相同

	質量 m	重量 W (= mg)
意義	反映物體慣性的大小	等同作用於物體的重力
單位	公斤（kg）	牛頓（N）
標量或矢量？	標量	矢量
會否改變？	不會	會，取決於位置

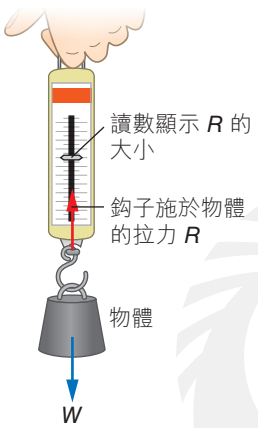


圖 3.4d 用彈簧秤量度重量

重量是一種力，因此能以彈簧秤量度。彈簧秤顯示鉤子施於物體拉力的大小；物體靜止不動時，讀數應與物體的重量相同（圖 3.4d）。如果在地球表面量度，就可以設 g = 9.81 m s^{-2} 並應用 $m = \frac{W}{g}$ 找出物體的質量。

除彈簧秤外，各類型的磅也是量度重量的常用工具（圖 3.4e）。雖然全都以 kg 為單位，但量度的其實是重量。

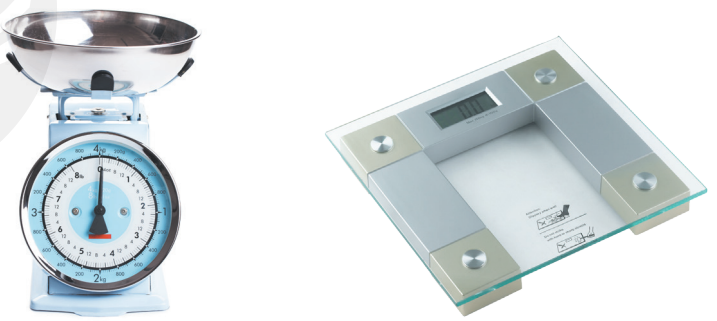
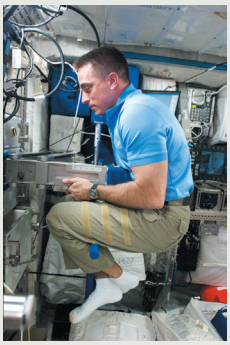


圖 3.4e 不同類型的磅

知多一點

量度太空人的質量

在太空中，太空人會用下圖所示的儀器來量度自己的質量。這個儀器以恆力拉太空人，並量度他的加速度，應用 $F = ma$，便可計算出太空人的質量。



例題 5　太空人在月球的重量

太空人的質量是 80 kg，他在月球的重量是在地球時的六分之一。

(a) 求他在地球和月球的重量。

(b) 求月球的重力加速度 g_M。

題解

(a) 在地球的重量 $W_E = mg = 80 \times 9.81 = 785$ N

在月球的重量 $W_M = \frac{1}{6} \times W_E = \frac{1}{6} \times 785 = 131$ N

(b) $g_M = \frac{W_M}{m} = \frac{131}{80} = 1.64$ m s^{-2}

例題 6　吊台上的工人

質量為 60 kg 的工人站在吊台上（圖 a），圖 b 顯示他的隔離體圖。

圖 a

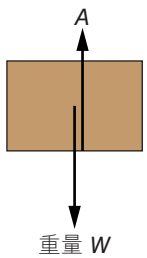


圖 b

(a) 求 W 的量值，並寫出力 A 的名稱。

(b) 求 A 在下列情況中的量值。

(i) 吊台以恆速度向上升

(ii) 吊台以 0.2 m s^{-2} 的加速度上升

題解

(a) $W = mg = 60 \times 9.81 = 589$ N

A 是吊台施加的法向力。

(b) (i) $A = W = 589$ N

(ii) 取向上為正。根據 $F_{\text{net}} = ma$，

$A + (-W) = ma$

$A - 589 = 60 \times 1.2$

$A = 661$ N

提提你

物體作勻速運動時淨力為零。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下列有關質量和重量的敍述。

(a) 質量的單位是 (kg / N)。

(b) 重量的單位是 (kg / N)。

(c) 物體的質量（會 / 不會）隨它的位置改變。

(d) 物體的重量（會 / 不會）隨它的位置改變。

2 質量為 m 的物體位於某個星球上。在那裏，重力加速度是 g，物體的重量是 W。試完成下表。

	m / kg	g / m s^{-2}	W / N
(a)	65	9.81	
(b)		3.72	5.58
(c)	4		44.6
(d)	2	0.62	

簡易練習 3

1 獵鷹 9 號運載火箭從地球表面發射時，初加速度是向上 3.49 m s^{-2}。它的質量是 5.72 × 10^5 kg。

圖 a

共有兩道力作用於火箭，就是重量和推力（向上的力）。

(a) 繪畫火箭的隔離體圖。

(b) 求火箭的重量。

(c) 求推力。

2 日常生活中，我們會說「一包糖重 1 kg」，但這說法在物理學上是不恰當的。試把恰當的說法寫出來。

3 質量為 8000 kg 的太空船從地球表面向上發射到空中。施於太空船的向上推力為 200 000 N。

(a) 求地球作用於太空船的重力。

(b) 求太空船的加速度。

4 一個 0.2 kg 的人偶由繩索懸掛在半空（圖 b）。在某一刻，人偶向下移，作用於它的張力是向上 2.1 N。求人偶的加速度。

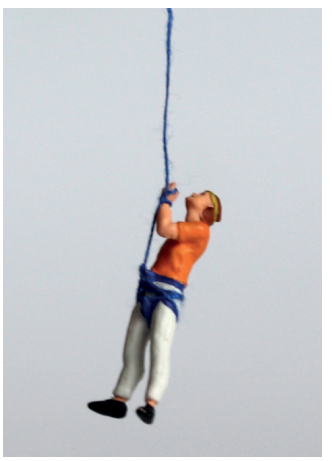


圖 b

3 對重量的感覺

以下影片中的人在升降機內以磅來量度自己的重量。看看磅的讀數怎樣改變。

影片

乘搭升降機時，是否覺得自己的重量有時增加，有時減少？你的重量真的在改變嗎？

考慮一個站在磅上的人。磅對她施加向上的法向力 R（圖 3.4f），磅的讀數其實是 R 的量值（以 kg 為單位的讀數，須除以 g），而不是作用於人的重量 W。

如果磅的讀數以 kg 為單位，則須除以 g 來得到 R 的量值。

→ 可到牛津物理網下載手機小實驗「升降機的加速度」的工作紙。

圖 3.4f 用磅來量度重量

人和磅都**靜止不動**時，作用於她的淨力是零且 $\boldsymbol{R = W}$。這時，磅的讀數與她的重量相同（圖 3.4g）。

升降機加速時 R 不等於 W。可在教授單元 3.7 後問學生這結果是否違反牛頓第三定律。

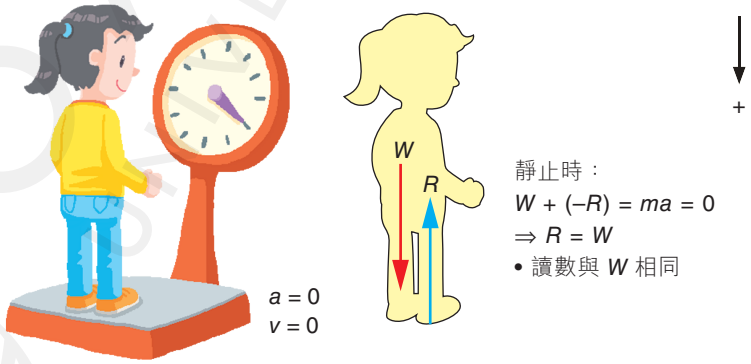


圖 3.4g 人站在靜止的磅上時的隔離體圖

參閱例題 6（見 p.119）。

不過，如果在正在加速的升降機內量度重量，R 就不再等於 W，原因是作用於人的淨力不再是零。

假設升降機從頂樓移到地下。在地球表面附近，g 的值是恆定的，所以人的重量 W $(= mg)$ 也恆定不變。不過，磅的讀數 $(= R)$ 卻會改變。

人對自身重量的**感覺**取決於 R。升降機以某個加速度移動時，人感覺到的並非自己平常的重量 W，而是自己的**表觀重量**（大小等同 R）。圖 3.4h（見 p.122）詳細展示上述討論的內容。

表觀重量 apparent weight

如果升降機正在上升，這些結論仍然正確嗎？

模擬程式

→ 這模擬程式解釋乘搭升降機時表觀重量改變的原因。這程式說明升降機的運動（靜止、勻速、加速及減速）怎樣影響作用於乘客的法向力。

▶ 從以上情況可見：

1 人的加速度指向下方時，她會感到重量減小；

2 人以勻速移動時，她會感覺到平常的重量；

3 人的加速度指向上方時，她會感到重量增加。

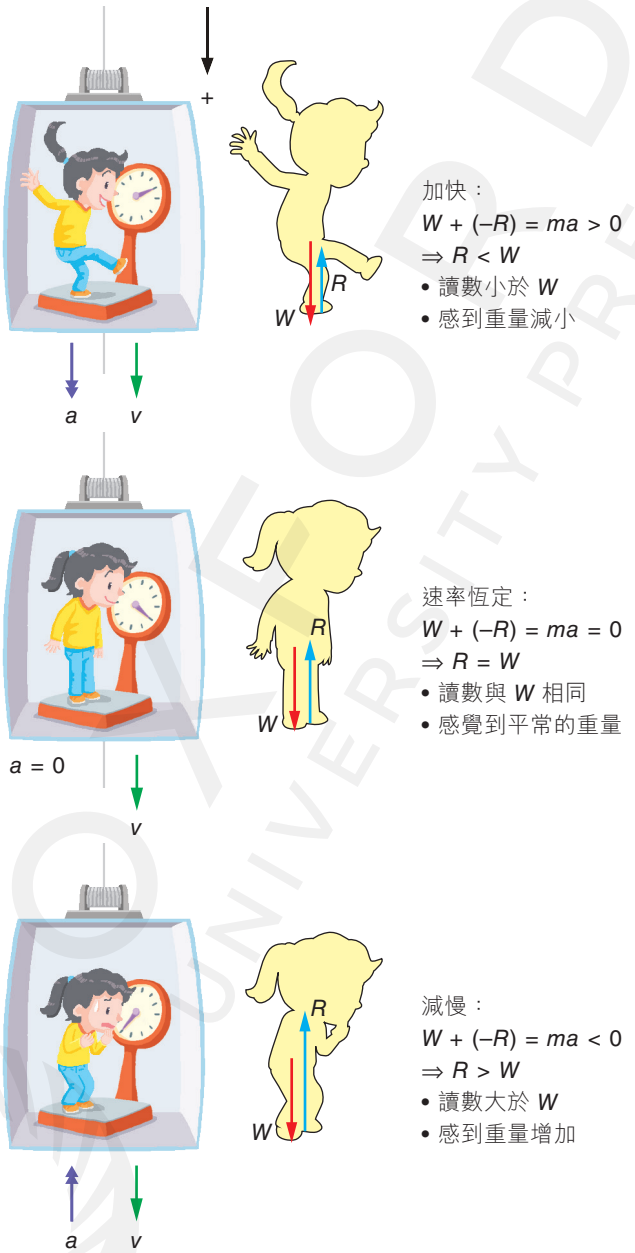


圖 3.4h 在下降中的升降機量度重量（向下為正）

如果出現升降機自由下落的極端情況，人就會以加速度 g 下落。

$$W + (-R) = ma$$

$$mg - R = mg$$

$$R = 0$$

磅的讀數會顯示為零。

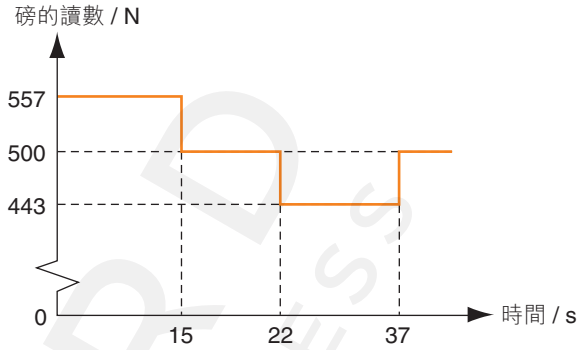
▶ 這時人會**感到失重**。

失重 weightless

例題 7 在升降機內感受到的重量

某高樓的升降機內有一個磅，以單位牛頓校準。一名乘客站在磅上，升降機靜止時，磅的讀數是 500 N。然後，升降機在 $t = 0$ 從靜止開始上升，用了 37 s 從 5 樓到達 89 樓。磅的讀數變化如右圖所示。

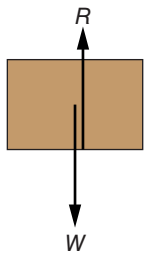
求升降機在 (a) 0–15 s、(b) 22–37 s 期間的加速度。



題解

取向上為正。

$$m = \frac{W}{g} = \frac{500}{9.81} = 50.97 \text{ kg}$$



(a) $F_{net} = R + (-W) = ma$

$557 + (-500) = 50.97a$

$a = 1.12 \text{ m s}^{-2}$

升降機在 0–15 s 期間的加速度是 1.12 m s^{-2}（向上）。

◀ 結果顯示，當乘升降機上升且加速度指向上方，人就會感到重量增加。

(b) $F_{net} = R + (-W) = ma$

$443 + (-500) = 50.97a$

$a = -1.12 \text{ m s}^{-2}$

升降機在 22–37 s 期間的加速度是 1.12 m s^{-2}（向下）。

◀ 結果顯示，當乘升降機上升且加速度指向下方，人就會感到重量減小。

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 一個人在升降機內拿着彈簧秤（圖 a），並把質量為 m 的物體掛在秤上。物體的加速度是 a。取向上為正，並應用 $R - W = ma$ 來完成下表。

		R / N	W / N	m / kg	a / m s^{-2}
(a)	升降機正在靜止。			1.2	
(b)	升降機正在以 1.5 m s^{-2} 加快下降。			1.2	
(c)	升降機正在以 0.5 m s^{-2} 減慢下降。			1.2	

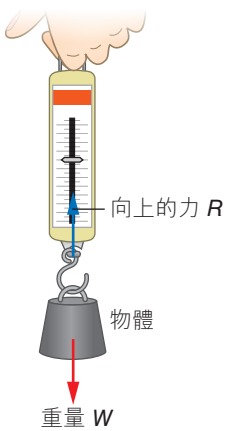


圖 a

單元練習 3.4

★1 一部舊式升降機擠滿了人，快將超載（圖 a）。在下列哪個時刻，超載警鐘最可能會響起？

圖 a

(1) 升降機上升時減慢。

(2) 升降機下降時加快。

(3) 升降機下降時減慢。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 一個學生站在升降機內。他的質量是 65 kg，升降機正以 3 m s^{-2} 加快下降。

(a) 繪畫學生的隔離體圖。

(b) 求作用於學生的淨力。

(c) 求學生當時的表觀重量。

★3 某升降機正在加快上升，內裏有一個 10 kg 方塊。

(a) 解釋為甚麼在上述情況中，方塊的表觀重量會大於它的重量。

(b) 方塊的表觀重量是 121.1 N。求升降機的加速度。

★4 一艘 5000 kg 的太空船準備在月球降落。為確保安全，太空船產生一個恆定的上推力來減慢。它的初速度是向下 15 m s^{-1}，用了 10 s 向下移動 20 m。已知月球表面的重力加速度是 1.6 m s^{-2}。

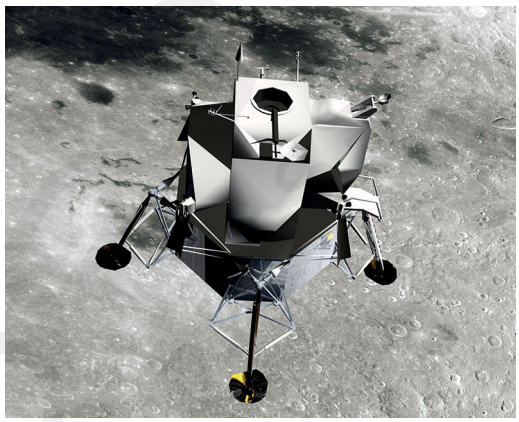


圖 b

(a) 繪畫太空船的隔離體圖。

(b) 求太空船的加速度。

(c) 估算上推力。

★5 質量為 2 kg 的物體懸掛在彈簧秤上靜止不動（圖 c）。

圖 c

(a) 在地球表面，彈簧秤的讀數是多少？

(b) 在金星表面，彈簧秤的讀數是多少？金星表面的重力加速度是 8.87 m s^{-2}。

(c) 假設彈簧秤被釋放，於是它與物體一同以重力加速度下落。這時，彈簧秤的讀數是多少？

3.5 流體阻力

鼯鼠即使從高空一躍而下，也能安全着陸，為甚麼呢？背後的物理原理又是甚麼呢？

DSE 重點

17(1B)Q4(b)

影片

→ 這影片顯示一隻鼯鼠從高空躍下的情況。

圖 3.5a 鼯鼠

以上原理與一種力有關，就是**流體**阻力。氣體或液體都是流體，物體在流體中移動時會受阻力作用。空氣阻力就是流體阻力的例子。

物體在流體中移動時，**流體阻力會隨它的速率一同增加**；物體**靜止時阻力變為零**。此外，流線型物體遇到的流體阻力較小（圖 3.5b）。

相片中的白線是在風洞內噴出的煙霧，用以展現空氣怎樣繞過汽車。 ▶

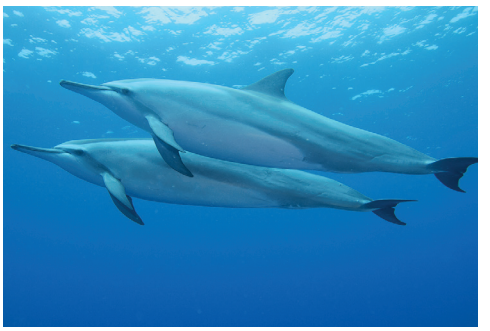


圖 3.5b 流線型物體

流體 fluid

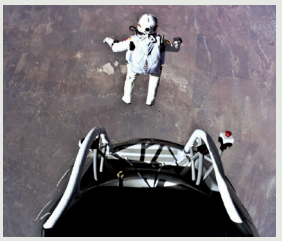
以下影片顯示跳傘的過程：

影片

知多一點

跳傘的終端速率

跳傘的終端速率一般約為 50–90 m s^{-1}，但**保加拿**卻曾以 377 m s^{-1} 的終端速率下落。他能達至這個高速，因為他從 39 km 的高空跳下，那處的大氣較稀薄，空氣阻力因而較小。



以下影片顯示那次跳傘的過程。

影片

✎ 尤斯塔斯 (Alan Eustace) 在 2014 年 10 月 24 日從離地 41.4 km 的高空跳下，打破了保加拿的最高跳傘高度的世界紀錄，不過他的終端速率 (367 m s^{-1}) 卻不及保加拿。

▶ 以下部分以跳傘為例，研究流體阻力的作用。跳傘員從空中躍下時，會受自身重量和空氣阻力的作用。他的運動可分成幾個階段（表 3.5a）。

① 假設跳傘員剛從飛機躍下時是靜止的，因此不受空氣阻力作用，他的重量 W 就是作用於他的淨力 F_{net}。在這一刻，他的加速度 a 等於 g。	① W
② 隨着他的速率增加，作用於他的空氣阻力 f 也會相應增加。F_{net} (= $W - f$) 一直指向下方，而且不斷減弱。a 也出現同樣的變化（因為 $F_{net} = ma$，所以 $F_{net}\downarrow \Rightarrow a\downarrow$）。 跳傘員的速率依然在增加，但增加得較慢。	② f W
③ f 增大至足以抵銷 W，導致 F_{net} 和 a 變為零 ($F_{net} = W - f = 0 \Rightarrow a = 0$)。跳傘員以恆速率下落，這個速率稱為**終端速率**。	③ f W
④ 跳傘員繼續以終端速率下落。	④ f W
⑤ 降落傘打開後，f 急速增加，F_{net} (= $W - f$) 和 a 都指向上。跳傘員減慢至安全着陸的速率 (< 5 m s^{-1})。 ✎ 提醒學生加速度減低與減速度的分別。跳傘員只在打開降落傘後才會減速。	⑤ f W

表 3.5a 跳傘的不同階段（向下為正）

第 125 頁提及的鼯鼠會伸展降落傘狀的飛膜，以增加下落時的空氣阻力，因此能以較低的終端速率下落，以防着陸時受傷。

穿着飛鼠裝的人模擬鼯鼠飛行

影片

→ 這影片顯示一些穿飛鼠裝的人飛行的情況。

▶ 圖 3.5c 顯示跳傘員的 v–t 和 a–t 線圖。

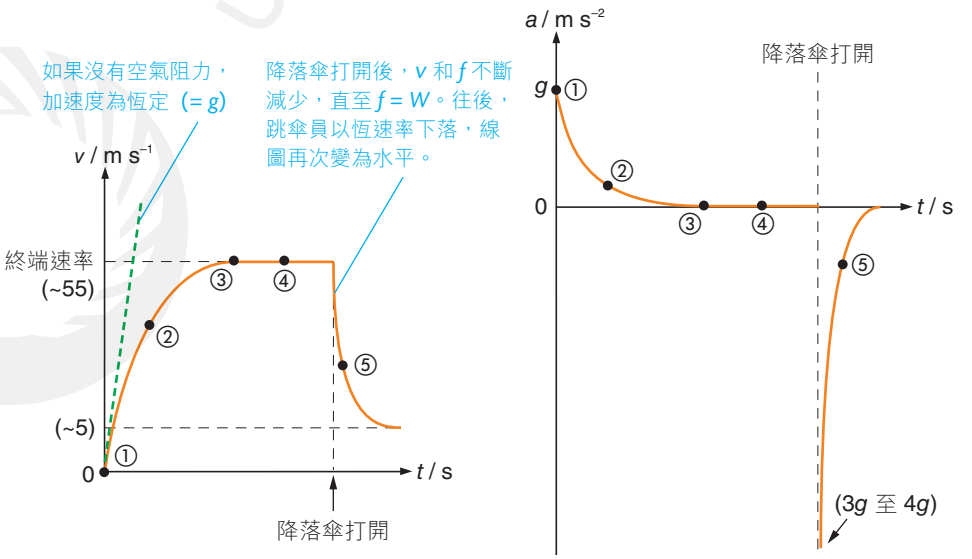


圖 3.5c 跳傘員的 v–t 和 a–t 線圖（向下為正）。降落傘打開後，減速度可高達 40 m s^{-2}

終端速率 terminal speed　　保加拿 Felix Baumgartner

知多一點

雨點的終端速率

雨點有不同的終端速率。直徑為0.5 mm的小雨點，終端速率大約是2 m s^{-1}；直徑為5.0 mm的大雨點，終端速率大約是9 m s^{-1}。

物體在流體中下落的情形可概括如下：

- **下落的物體受流體阻力作用，加速度會逐漸減小，最後變為零，那時物體便以最高的恆速率（終端速率）下落。**
- **物體所受的流體阻力會隨它的速率一同增加。當流體阻力等於物體的重量，作用於物體的淨力便等於零。根據牛頓運動第一定律，物體會以恆速率下落。**

例題 8 毅力號着陸

毅力號是一部勘察火星的機械探測車。運送毅力號的太空船靠火星大氣層的流體阻力減慢，到達火星表面11 km的上空時，便打開降落傘。

(a) 假設在某一刻太空船以減速度50 m s^{-2}垂直下落，它當時的質量和重量分別是3890 kg和14 400 N。求作用於太空船的流體阻力。

(b) 降落傘打開後，作用於太空船的流體阻力怎樣隨時間改變？

題解

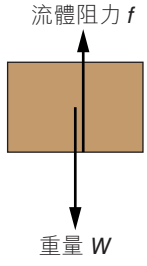
(a) 取向上為正。

根據 $F_{net} = ma$，

$$f + (-W) = ma$$

$$f + (-14\ 400) = 3890 \times 50$$

$$f = 209\ 000 \text{ N}$$



(b) 流體阻力會減少，直至量值與太空船的重量相同，隨後流體阻力便保持恆定不變。

毅力號 Perseverance

對與錯

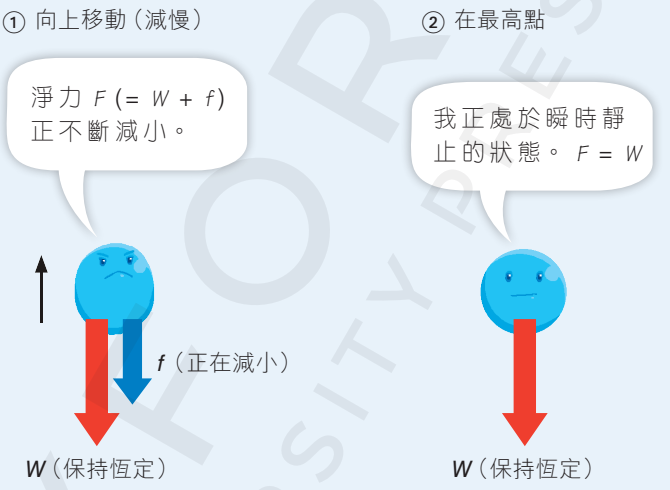
假設把一個乒乓球向上拋起，其間空氣阻力**不可**略去不計。在向上行程中，作用於乒乓球的淨力會

✗ 保持恆定。

✗ 逐漸下降至零。

✓ 逐漸下降，在最高點時相等於球的重量。

假設球的重量為 W，空氣阻力為 f。下圖解釋了淨力的變化。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 紙團 X 和平直的紙張 Y 從相同高度下落（圖 a），兩者的質量都是 0.005 kg。

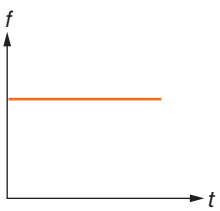
圖 a

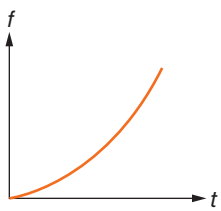
(a) 哪一個先到達地面？

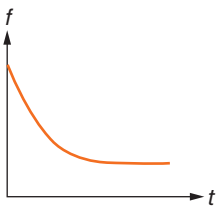
(b) X 和 Y 到達終端速率後，作用於兩者的空氣阻力是多少？

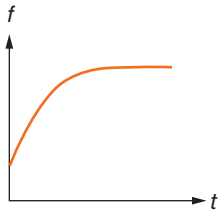
單元練習 3.5

1 跳傘員打開降落傘之前以終端速率下落。考慮他打開降落傘後作用於他的空氣阻力 f，下列哪幅線圖最適切地顯示 f 隨時間 t 的變化？

A


B


C


D


★**2** 乒乓球在時間 $t = 0$ 被垂直向上拋，在 $t = T$ 回到原本的位置。

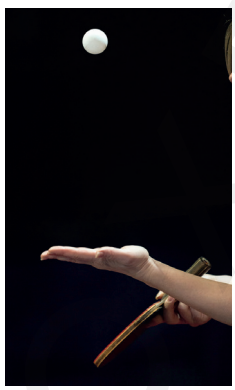
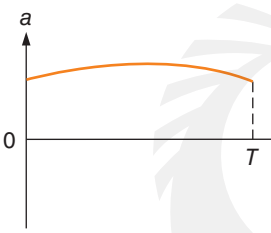
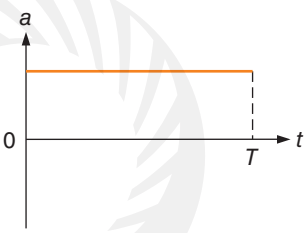
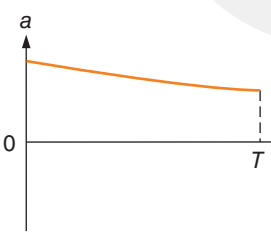


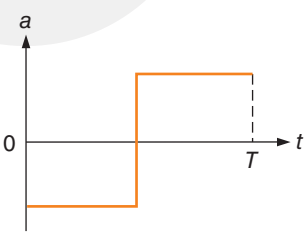
圖 a

下列哪幅線圖最適切地顯示球的加速度 a 隨 t 的變化？取向下為正。

A


B


C


D


★**3** 一個檸檬在時間 $t = 0$ 從靜止開始在水中下落（圖 b），在 $t = T$ 到達終端速率。

圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 從 $t = 0$ 至 $t = T$，作用於檸檬的淨力指向上。

(2) 在 $t = T$，檸檬的重量是零。

(3) 檸檬在 $t = 0$ 至 $t = T$ 期間加快移動。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 雨點下落時受兩道力 A 和 B 作用（圖 c）。

(a) 寫出力 A 和 B 的名稱。

(b) 解釋為甚麼過了一段時間後雨點會以恆速率下落。

圖 c

★**5** 跳傘員在到達終端速率後打開降落傘。

(a) 描述並解釋他打開降落傘後的運動。

(b) 跳傘員的質量是 70 kg。降落傘剛打開後，作用於他的空氣阻力是 3200 N。求他在那一刻的減速度。

圖 d

★**6** 一滴雨點從靜止開始下落。

(a) 雅蘭說：「由於雨點受空氣阻力作用，因此它下落時會減慢。」你是否同意她的說法？簡單解釋原因。

(b) 雨點掉到地面前達至終端速率。

(i) 草繪線圖，顯示雨點下落時作用於它的淨力 F 怎樣隨時間 t 改變。

(ii) 在雨點下落時的哪一刻，加速度的量值最大？

3.6 摩擦力

DSE 試題

12(1A)Q11, 13(1A)Q7, 22(1A)Q5, 23(1B)Q3(a)

我們已經知道，當一個物體在另一物體上滑動，或有滑動的傾向，摩擦力便會出現。摩擦力與流體阻力不同，它**可以作用於移動中的物體，也可以作用於靜止的物體**（圖 3.6a）。

圖 3.6a 摩擦力可作用於移動和靜止的物體上

知多一點

摩擦力

摩擦力有時會帶來不便，所以我們會想辦法去減低它（圖 a）。

(i) 使用潤滑劑

(ii) 使用氣墊

圖 a

不過，摩擦力在生活中也是不可或缺的。例如，走路時腳要向後推，這時地面會對腳掌施加向前的摩擦力，讓我們可以向前移動（圖 b）。此外，用鉛筆在紙上寫字也需要摩擦力（圖 c）。

圖 b

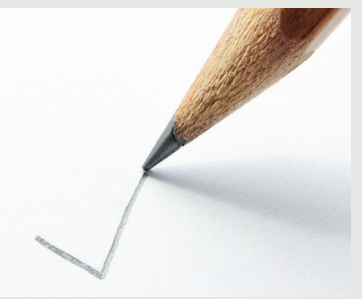


圖 c

地面是一個固定的表面。第4課會討論箱子放在可移動表面時的情況。

▶ 一個箱子靜止在**粗糙的水平地面**上。接着，它受一道水平力 F 作用。F 的量值由零開始逐漸增加，最終令箱子移動。設地面施於箱子的**摩擦力**為 f，以下部分會討論在上述過程中，f 的量值怎樣改變。

階段1：箱子保持**靜止不動**。

- $F = 0$ 時，f 顯然也是零（圖3.6b）。

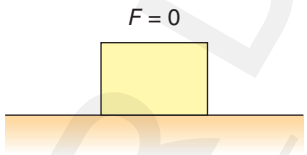


圖3.6b $F = 0$ 時，f 也是零

- F 的量值還很小時，箱子並不會移動。根據牛頓運動第一定律，作用於箱子的淨力是零，即 f 與 F 的量值相同，但方向相反。
- 隨着 F 增加，**f 也隨之增加**。即是說，**f 並非常數**（圖3.6c）。

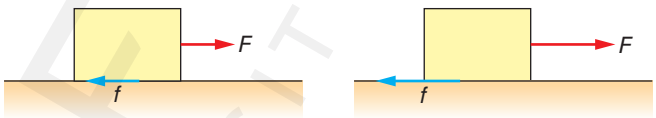


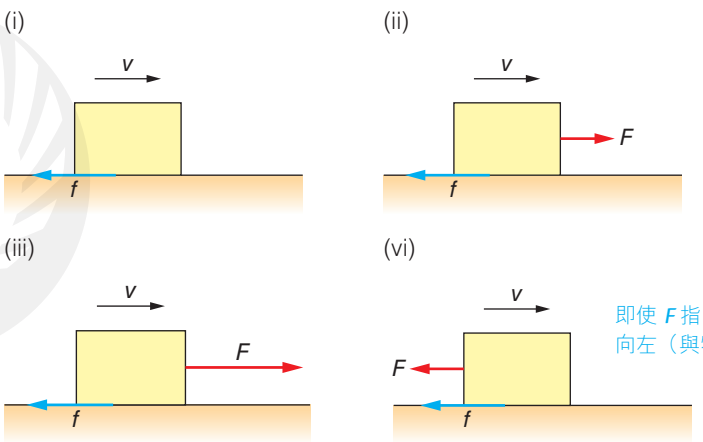
圖3.6c 箱子靜止時，f 隨 F 一同增加

- f 並不會一直隨 F 增加，它達至最大值 f_{max} 後便不再增加。當 $F > f_{max}$，箱子便開始移動。

學生不必知道靜摩擦比動摩擦略大，但應知道不同情況下摩擦力的變化，以回答類似文憑試2012年卷一甲部Q11的題目。

階段2：箱子在**移動**。

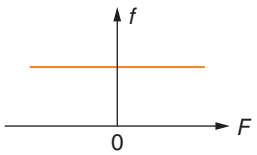
- 箱子一旦移動，**f 便會維持在一個恆定值**，不會再增加。它的方向總是與箱子的運動相反，量值和方向都不再受 F 影響（圖3.6d）。



即使 F 指向左，f 也會同樣指向左（與物體的運動相反）。

圖3.6d 箱子移動時，f 維持恆定並與 v 方向相反

箱子移動時，摩擦力 f 對施力 F 的線圖如下：



▶

例題 9 摩擦力與作用力

某2 kg箱子在粗糙水平面上靜止不動，一道水平力 F 把它拉向右（圖 a）。作用於箱子的摩擦力是 f。

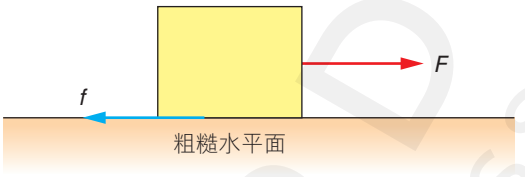


圖 a

當 F 是1 N，箱子靜止不動；當 F 是10 N，箱子便以3 m s^{-2}向右加速。

(a) 當 F 是1 N，f 的量值是多少？

(b) 當 F 是10 N，f 的量值是多少？

(c) 然後 F 在短時間內由10 N不斷減弱至0，期間箱子一直向右移動。

(i) 求 $F = 0$ 時箱子的加速度 a。

(ii) 草繪上述期間 a 對 F 的關係線圖。

題解

取向右為正。

(a) 由於箱子靜止不動，根據牛頓運動第一定律，

$f = F = 1$ N

(b) 根據 $F_{net} = ma$，

$F + (-f) = ma$

$10 - f = 2 \times 3$

$f = 4$ N

(c) (i) 當 $F = 0$，箱子一直向右移動，

$\therefore f = 4$ N（向左）

根據 $F_{net} = ma$，

$F + (-f) = ma$

$0 + (-4) = 2a$

$a = -2$ m s^{-2}

加速度是2 m s^{-2}（向左）。

(ii) 見圖 b。

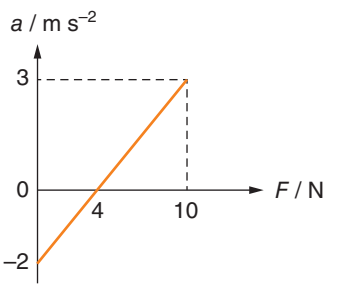


圖 b

提提你

$F + (-f) = ma$

$F + (-4) = 2a$

$a = \frac{1}{2}F - 2$

a 隨 F 作線性改變。

當 $F = 0$，$a = -2$ m s^{-2} ▶

當 $F = 10$ N，$a = 3$ m s^{-2}

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

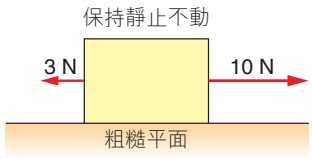
1 是非題：

(a) 物體靜止時，作用於它的摩擦力必然是零。 (✓ / ✗)

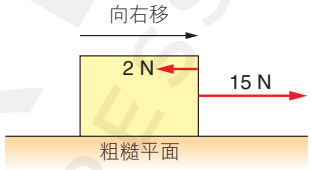
(b) 物體在一個表面上滑動時，摩擦力總是阻礙這個運動。 (✓ / ✗)

2 一個方塊置於粗糙水平面上，以下為不同的水平力施於方塊的情況。指出在各情況中，作用於方塊的摩擦力的方向。

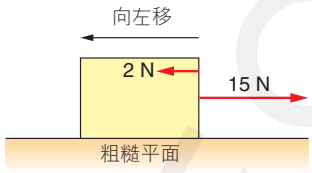
(a)



(b)



(c)



單元練習 3.6

★**1** 一個 2 kg 箱子置於水平桌面上，水平力 F 把它向右拉。

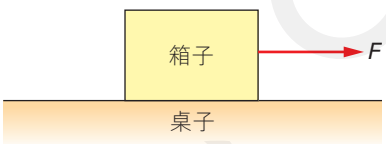


圖 a

(a) 當 F 是 3 N，箱子以恆速度移動。求這時箱子和桌面之間的摩擦力。

(b) 在某一刻，箱子向右移動。在下列情況下，求箱子的加速度。

(i) F 變成 2 N

(ii) F 消失

★**2** 方塊原本在粗糙的水平面上向右移動，作用於方塊的摩擦力是 5 N。突然，一道向左的 12 N 水平力施於方塊，使它以 2 m s^{-2} 減慢。求方塊的質量。

★**3** 一個 3 kg 箱子置於粗糙的水平桌面上靜止不動，水平力 F 把箱子拉向右。F 的量值由零開始逐漸增加。作用於箱子的摩擦力是 f，圖 b 顯示 f 和 F 量值之間的關係。

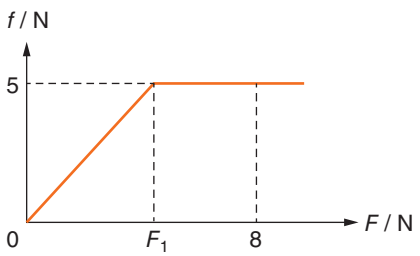


圖 b

(a) 求 F_1。

(b) 求 F = 8 N 時箱子的加速度。

(c) 描述 F 由 0 增至 8 N 時箱子的運動。

3.7 牛頓運動第三定律

1 牛頓運動第三定律

DSE 重點

認識力必定成對地作用。
說出牛頓運動第三定律。
鑑定作用力與反作用力對。

DSE 試題

15(1A)Q11, 16(1A)Q6, 21(1A)Q4, 22(1B)Q3(a), 23(1B)Q2(c)(i)

假設桌子不能移動，坐在電腦椅上並沿水平方向前推桌子，身體便會向後移動（圖 3.7a），情況就像被人推向後一樣（圖 3.7b）。從這個結果可推斷出，我們推桌子時，桌子也會反過來推我們。這是力的一個重要特性—**力總是成對出現的**。

圖 3.7a 向前推桌子時身體會向後移

圖 3.7b 被人推向後時也會向後移

讓我們做以下實驗來仔細研究成對的力。

→ 這影片示範實驗 3c。

影片

實驗 3c ／ 成對的力

1 如圖裝置實驗器材，在兩部小車的力感應器上安裝軟膠粒。

2 測量時取向右為正。開始記錄數據，並完成以下步驟：
   (a) 把小車 *A* 推向小車 *B*。
   (b) 把小車 *A* 和 *B* 推向對方。
   觀察每次得出的力—時間關係線圖（*F*–*t* 線圖）。

3 分別用以下方法重複步驟 2：
   (a) 用較大的力推小車；
   (b) 把小車 *A* 的質量增至原本的 2 倍。

討論

每幅 *F*–*t* 線圖都顯示作用於小車的力，這些力有甚麼特別之處？

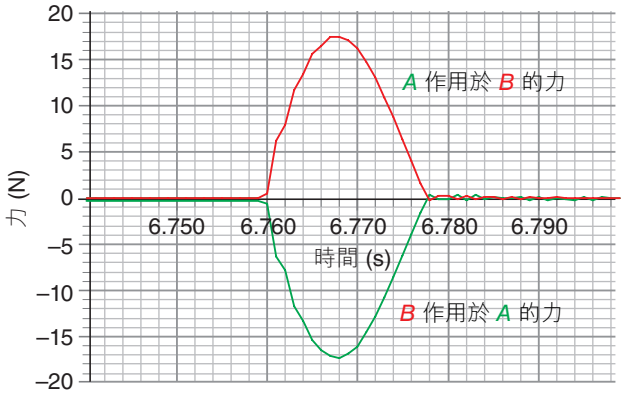


圖 3.7c 實驗 3c 得出的 *F*–*t* 線圖

圖 3.7c 為實驗 3c 得出的 *F*–*t* 線圖。

從線圖可見，*A* 作用於 *B* 的力和 *B* 作用於 *A* 的力**同時出現**，而且在任何時候都是**量值相同**，但**方向相反**。從實驗得出的其他 *F*–*t* 線圖都有相同特徵。這展示了**牛頓運動第三定律**：

一道作用力出現時，就會有另一道量值相等、方向相反的反作用力出現。這兩道力同時作用於不同的物體。

留意下列有關牛頓第三定律的要點：

1 力總是在**兩個**相互作用的物體上成對出現。

2 這兩道力是同時出現的。任何一道也可稱為「**作用力**」，於是另一道便稱為「**反作用力**」，但這並不代表後者由前者產生。

例題 10 火箭發射

解釋火箭怎樣靠向下噴射熱氣來發射升空。

題解

火箭對氣體施力，把氣體向下推出。根據牛頓第三定律，氣體也對火箭施加一個量值相同、方向相反的力，把火箭向上推。

學生或誤以為火箭能夠上升，是因為它噴出的氣體撞向地面。可提醒學生，火箭在太空中向後噴氣，也能向前加速。

牛頓運動第三定律 Newton's third law of motion　作用力 action　反作用力 reaction

知多一點

無人機和飛行套裝

無人機（圖 a）和飛行套裝（圖 b）靠由空氣施加的力來飛行。這些設備運作時會對空氣施加向下的力，根據牛頓第三定律，空氣會反過來對它們施加量值相同、方向相反的力，把它們推向上（圖 c）。

圖 a

→ 這影片展示一種飛行套裝的發展過程。

影片

圖 b

圖 c

例題 11 推汽車

某人在推汽車，但它沒有移動。

(a) 如果人施於汽車的推力是作用力，哪個是反作用力？

(b) 解釋為甚麼汽車靜止不動。

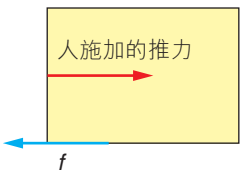
題解

(a) 汽車施於人的力

(b) 地面作用於汽車的摩擦力與人的推力互相抵銷，因此作用於汽車的淨力為零。根據牛頓第一定律，汽車保持靜止不動。

提提你

分析汽車的運動時，應考慮作用於汽車的力。



想一想

志聰認為汽車靜止不動的原因是人施於汽車的推力被 (a) 部提及的反作用力抵銷掉。你同意嗎？

對與錯

✗ 人拉小車時，它會以量值相同、方向相反的力把人向後拉，所以小車不會移動。

✓ 作用力和反作用力並非作用於同一物體，兩者不會互相抵銷。小車沒有移動，因為人施於它的拉力被作用於它的摩擦力抵銷掉。

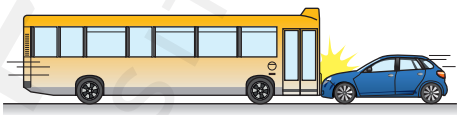
Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 巴士與汽車相撞。哪輛車施於對方的力較大？

圖 a



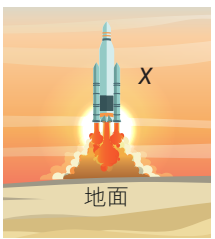
A　巴士

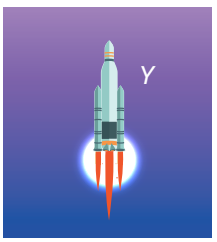
B　汽車

C　兩者施於對方的力有相同的量值

2 火箭 *X* 把氣體向後噴到地面，火箭 *Y* 則在太空中把氣體向後噴。哪支火箭會受向前的力作用？

圖 b





A　*X*

B　*Y*

C　兩者都會

3 保齡球把一個球瓶撞倒了（圖 c）。哪個物體施於對方的力較大？

A　保齡球

B　球瓶

C　兩者施於對方的力有相同的量值

圖 c

2 作用力—反作用力對

從以上部分可知，**作用力—反作用力對**中的兩個力具有以下特點：

1 作用於兩個不同而具相互作用的物體上；

2 在任何時候的量值都相同；

3 方向相反。

✎ 可着學生證明小狗施於椅子的力，量值等於小狗的重量。

考慮一隻坐在椅子上的小狗，作用於牠的力有兩道，就是牠的重量，以及椅子施於牠的法向力（圖 3.7d）。雖然這兩道力的量值相同且方向相反，但它們並不構成作用力—反作用力對，因為它們作用於同一物體上（小狗）。

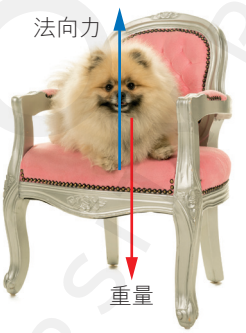
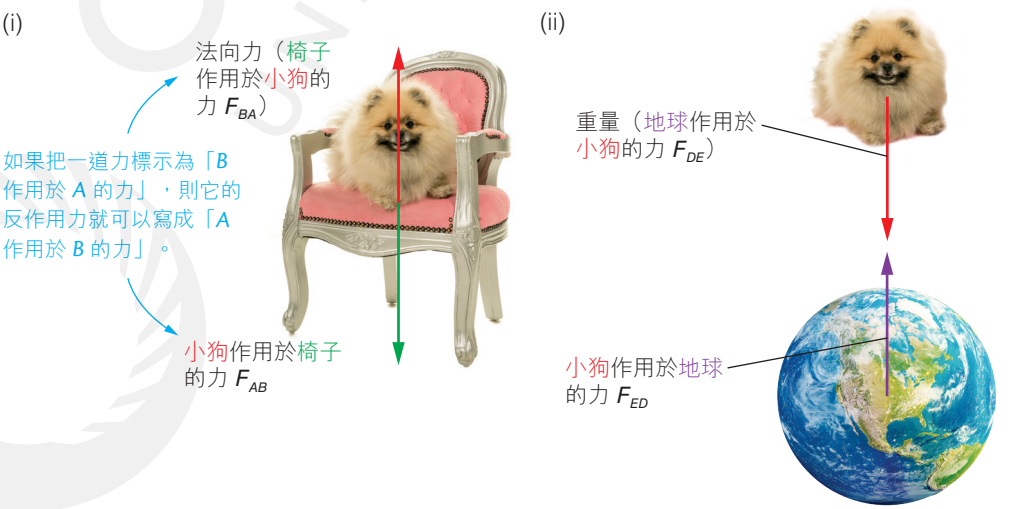


圖 3.7d 坐在椅子上的小狗所受的力

圖 3.7e 顯示上述情況中的兩組作用力—反作用力對，一對作用於小狗和椅子，另一對作用於小狗和地球。



注意

圖 3.7e 所顯示的並非隔離體圖。隔離體圖只顯示作用於**同一個**物體的力。

圖 3.7e 作用力—反作用力對

從以上例子可見，單從量值和方向無法分辨兩道力是否作用力—反作用力對，我們須考慮該兩道力是否由兩個物體的相互作用產生。

作用力—反作用力對 action-and-reaction pair

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 判斷在下列各情況出現的力，哪些會組成作用力—反作用力對。

(a) 貓頭鷹在地上靜止不動

W：貓頭鷹的重量

R：地面作用於貓頭鷹的法向力

F：貓頭鷹作用於地球的重力

(b) 聖誕吊飾由繩子懸掛在半空

W：吊飾的重量

T：繩子施於吊飾的張力

F：吊飾施於繩子的力

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一甲部 Q6

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1　地上的籃子

重量為 W 的籃子在地面上靜止不動。綁在它的氦氣球對它施加了向上的力 F，地面也對它施加了法向力 R。籃子施於地面的力，量值是多少？

A $W - R$

B $W + R$

C $W - F$

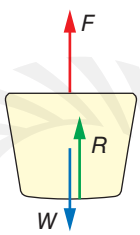
D $W + F$

題解

以下為籃子的隔離體圖。

常見錯誤

學生或不太懂得辨別作用於籃子的力。



由於籃子靜止不動，根據牛頓第一定律，

$W = R + F$

$R = W - F$

籃子施於地面的力與 R 是作用力—反作用力對，兩者的量值相同，即 $W - F$。

常見錯誤

學生或不太懂得辨別作用力—反作用力對。

∴ 答案是 C。

複習3 Q21 (p.147)

單元練習 3.7

1 現有一組作用力—反作用力對，如果作用力消失，反作用力會怎樣？

A 繼續作用於物體上

B 稍後消失

C 即時消失

D 量值逐漸減至零

***2** 家傭以力 F 在水平的熨衣板上推熨斗（圖 a）。

圖 a

(a) 圖 b 和 c 分別顯示該熨斗和熨衣板。

圖 b

圖 c

把下列各道力畫在正確的圖中，並標示它們。

F：推力

W：熨斗的重量

R：熨衣板施於熨斗的法向力

f_1：熨衣板施於熨斗的摩擦力

f_2：熨斗施於熨衣板的摩擦力

(b) 以上哪些力會組成作用力—反作用力對？

***3** 根據牛頓運動第三定律，描述貓怎樣向上跳起（圖 d）。

圖 d

***4** 木塊 Y 橫置於地上，木塊 X 置於 Y 之上（圖 e）。圖 f 和 g 顯示它們的隔離體圖。

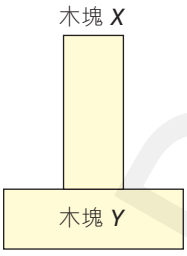


圖 e

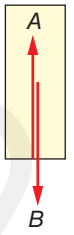


圖 f

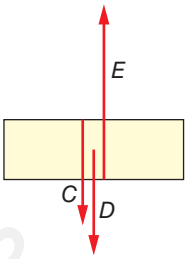


圖 g

(a) 完成下列有關力 A 至 E 的描述。

A：_____ 作用於 _____ 的力

B：_____ 作用於 _____ 的力

C：_____ 作用於 _____ 的力

D：_____ 作用於 _____ 的力

E：_____ 作用於 _____ 的力

(b) 以上哪些力能組成作用力—反作用力對？

***5** 為甚麼不管你多用力把褲子向上拉，也不能令自己離開地面（圖 h）？簡單解釋原因。

圖 h

***6** 物體 X 和 Y 以繩索相連。如圖 i 所示，一隻手抓着 X。

(a) 繪畫 X 和 Y 各自的隔離體圖。

(b) 在 (a) 部展示的哪些力會組成作用力—反作用力對？

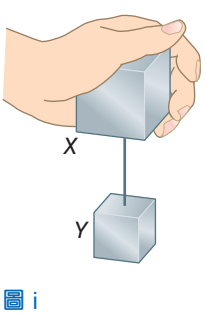


圖 i

***7** 假設你登上了一艘帆船，船上有一把能產生強風的魔法風扇。解釋你能怎樣用風扇推動帆船前進。

概念摘要 3

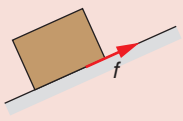
1 力

1 單位：牛頓 (N)

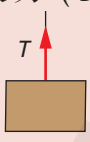
2 矢量

2 常見的力

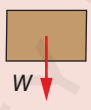
摩擦力 (f)



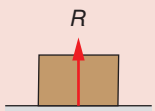
張力 (T)



重量 (W)

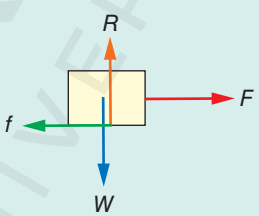


法向力 (R)



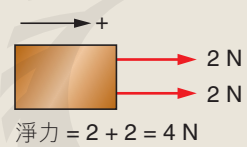
3 隔離體圖

顯示全部作用於物體的力

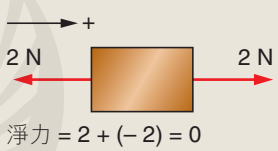


4 淨力

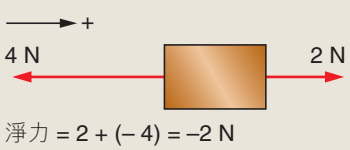
平行力的加法



淨力 = 2 + 2 = 4 N



淨力 = 2 + (– 2) = 0



淨力 = 2 + (– 4) = –2 N

5 慣性與牛頓運動第一定律

慣性	質量	牛頓運動第一定律
物體傾向保持靜止狀態或以恆速度運動的狀態。	單位：kg 質量 ↑ ⇒ 慣性 ↑	除非受到淨力作用，否則所有物體都會保持靜止狀態或勻速運動狀態。

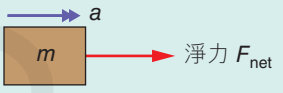
6 牛頓運動第二定律

物體的加速度 a

1 與作用於物體的淨力 F_{net} 成正比，兩者方向相同；

2 與物體的質量 m 成反比。

$$F_{net} = ma$$

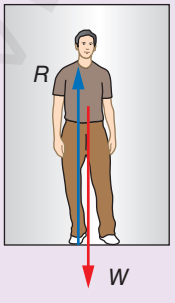


7 質量與重量

質量 m	重量 W
代表物體慣性的大小	作用於物體的重力，$W = mg$
單位：kg	單位：N
量值不受地點影響	量值取決於地點
以天平量度	以彈簧秤 / 磅量度

8 對重量的感覺

- 重量 W 並不受物體的運動影響
- 法向反作用力 R 讓我們感受到自身的重量。

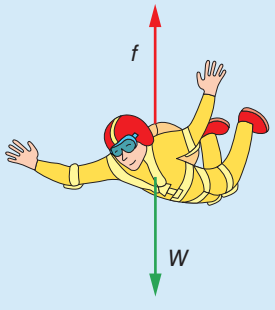


向上加速
$R > W$
感覺重量增加

向下加速
$R < W$
感覺重量減少

9 流體阻力

- 物體移動得愈快，流體阻力 f 愈大。
- 當 $W = f$，物體會以終端速率下落。

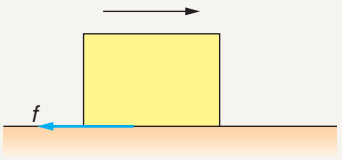


10 摩擦力

一個在粗糙水平面上靜止不動的物體：

外力 F	摩擦力 f
$F = 0$	$f = 0$
$F < f_{max}$	$f = F$
$F > f_{max}$	$f = f_{max}$

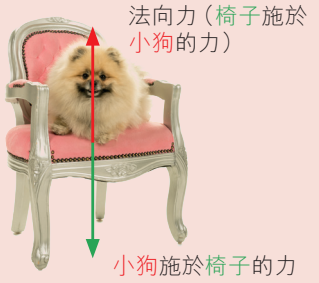
一個在粗糙水平面上**向右移**的物體：



外力 F	摩擦力 f
向右	向左（必然相反於移動方向）
零	向左
向左	向左

11 牛頓運動第三定律

當一道作用力出現，同時會有另一道量值相等、方向相反的反作用力出現，兩道力作用於不同的物體。



詞彙

1 力 force p.94
2 牛頓 newton (N) p.95
3 摩擦力 friction p.96
4 法向力 normal force p.96
5 張力 tension p.97
6 重量 weight p.97
7 隔離體圖 / 自由體圖 free-body diagram p.98
8 淨力 net force p.99
9 慣性 inertia p.102
10 質量 mass p.104
11 公斤 / 千克 kilogram (kg) p.104
12 牛頓運動第一定律 Newton's first law of motion p.105
13 牛頓運動第二定律 Newton's second law of motion p.109
14 終端速率 terminal speed p.126
15 牛頓運動第三定律 Newton's third law of motion p.135
16 作用力—反作用力對 action-and-reaction pair p.138

複習 3

多項選擇題

★1 3.1 下列哪個是矢量？

(1) 重量

(2) 加速度

(3) 速率

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★2 3.5 兩個物體在真空中從相同位置自由下落。下列哪項敘述必然正確？

(1) 兩者有相同的加速度。

(2) 作用於兩者的淨力總是相同的。

(3) 作用於兩者的淨力不斷減少。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 3.7 男孩在推牆壁（圖 a）。

圖 a

下列哪組是作用力—反作用力對？

A 男孩的重量和地面作用於他的法向力

B 男孩推牆壁的力和牆壁作用於他的力

C 作用於男孩腳掌的摩擦力和牆壁作用於他的力

D 作用於男孩腳掌的摩擦力和他作用於牆壁的推力

★4 3.2 拖船拉着汽車渡輪以恆速度前進（圖 b）。

圖 b

水平鋼纜的張力 T 與水作用於汽車渡輪的阻力 f 有甚麼關係？

A T 小於 f。

B T 等於 f。

C T 大於 f。

D 無法確定。

★5 綜合題 乘搭扶手電梯時，為甚麼要緊握扶手（圖 c）？

圖 c

(1) 我們須靠扶手施加的力，才可跟隨扶手電梯移動。

(2) 施於我們的摩擦力會阻礙我們的運動。

(3) 萬一電梯突然停下，我們能阻止身體繼續移動。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★6 3.4 質量為300 kg的老虎爬上垂直的樹幹(圖d)。

圖 d

牠對樹幹施加一個3100 N向下的力時，下列哪個是牠的加速度？

A 0.523 m s^{-2}(向上)

B 0.523 m s^{-2}(向下)

C 10.3 m s^{-2}(向上)

D 10.3 m s^{-2}(向下)

★7 3.3 男孩在水平的草地上踢球，球滾動20 m後停下。已知球的質量是1.2 kg，假設它在過程中均勻減慢。如果它剛被踢出時的初速度是u m s^{-1}，則它滾動時，作用於它的淨力是多少？

A $0.01u^2$ N

B $0.02u^2$ N

C $0.03u^2$ N

D $0.06u^2$ N

★8 綜合題 下列哪項是慣性的直接結果？

(1) 巴士開始行駛時，車上的人會被「拉」向後。

(2) 在光滑的表面上推前面的人，自己便會向後移動。

(3) 在伽利略的比薩斜塔實驗中，兩個質量不同的球會同時到達地面。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (3)

D 只有 (1) 和 (2)

★9 3.3 某物體受恆淨力F作用，圖e顯示它的加速度a和質量m的關係。求F。

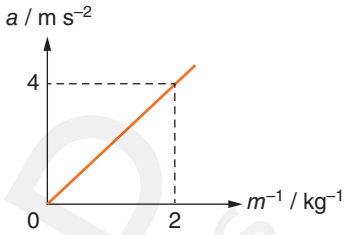


圖 e

A 0.5 N　　B 2 N

C 4 N　　D 8 N

★10 3.3 X和Y沿同一直路移動，圖f顯示它們的v–t線圖。

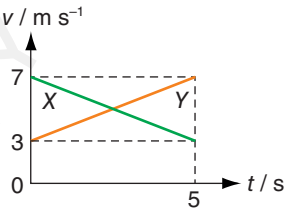


圖 f

下列哪項敘述必然正確？

(1) X和Y向相反方向移動。

(2) 作用於X和Y的淨力指往相反方向。

(3) 作用於X和Y的淨力有相同的量值。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★11 3.6 質量為2 kg的物體放在粗糙水平面上，它被一道20 N的水平恆力沿直線拉住，圖g顯示它的v–t線圖。

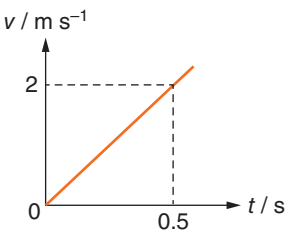


圖 g

作用於物體的摩擦力是多少？

A 8 N　　B 12 N

C 16 N　　D 28 N

（第 12 至 13 題）某物體置於粗糙水平表面上，並受一道水平力 F 作用。圖 h 顯示它的加速度 a 怎樣隨 F 改變。物體移動時，作用於它的摩擦力恆定不變。

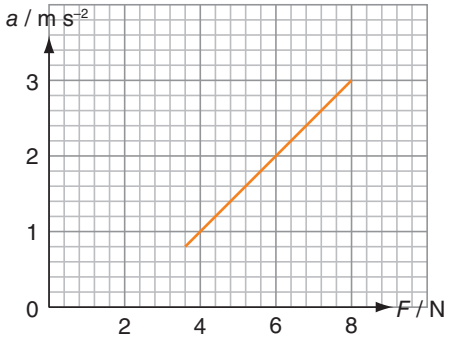


圖 h

***12** 3.6 估算物體的質量。

A 0.33 kg　　B 0.5 kg

C 2 kg　　D 3 kg

***13** 3.6 估算作用於物體的摩擦力。

A 2 N　　B 4 N

C 6 N　　D 8 N

***14** 綜合題 志軒以 20 N 的力推牆壁，德勤則以 15 N 的力推志軒（圖 i），兩人都保持靜止。

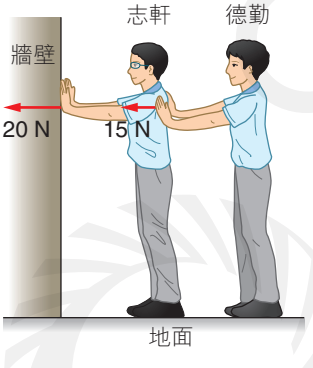


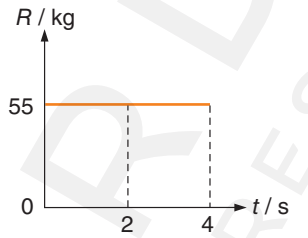
圖 i

設牆壁作用於志軒的力為 F，地面施於他的摩擦力為 f。兩者的量值是多少？

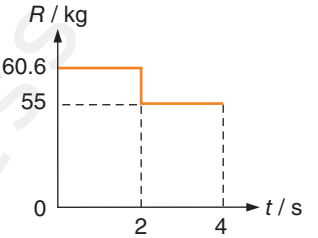
	F / N	f / N
A	5	15
B	20	5
C	20	15
D	35	20

***15** 3.4 在升降機內，質量為 55 kg 的人站在以公斤為單位的浴室磅上。從時間 $t = 0$ 至 $t = 2$ s，升降機從靜止開始以 1 m s^{-2} 向上加速，然後從 $t = 2$ s 至 $t = 4$ s 以恆速度移動。以下哪幅線圖最適合用來顯示磅的讀數 R 隨 t 的變化？

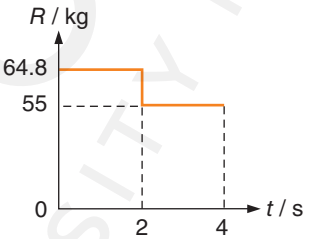
A



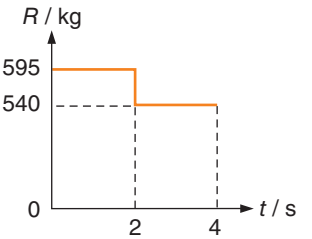
B



C



D



****16** 3.4 小薇乘搭的升降機正在上升，圖 j 顯示它在某時段內的 v–t 線圖。

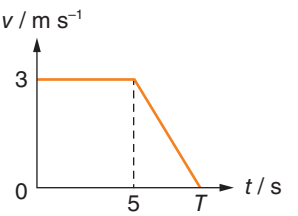


圖 j

從 $t = 0$ 至 $t = 5$ s，升降機地板作用於小薇的法向力是 500 N；從 $t = 5$ s 至 $t = T$，法向力則是 400 N。求 T。

A 5.55 s

B 6.53 s

C 7.34 s

D 10.2 s

參看 p.123

Q19考試報告：只有四分之一的考生選對正確答案A，這揭示了大部分考生不知道摩擦力仍在作用於運動中的方塊。

★★17 3.7 工人用滾筒刷在天花板髹上油漆（圖 k）。他和滾筒刷的重量分別是 W 和 w。

圖 k

在某一刻，他把滾筒刷豎直握着，並對它施加一個向上的力 F，把它壓向天花板，他和滾筒刷都保持靜止。地面施於工人的法向力是多少？

A $W - w + F$　　B $W + w + F$

C $W - F$　　D $W + F$

參看 p.139

3.6 18 **香港中學文憑考試 2012 年卷一甲部 Q11**

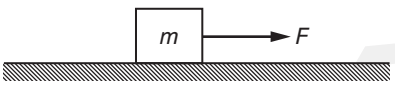
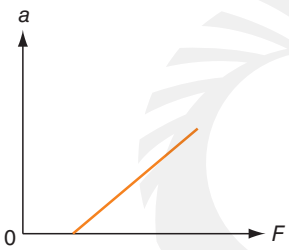


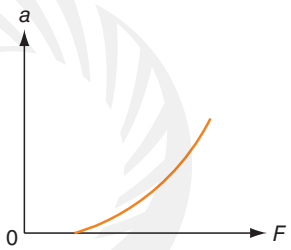
圖 l

一個質量為 m 的方塊起始時放置於粗糙的水平面上，一個由零逐漸增加的水平力 F 拉動方塊。倘摩擦力保持不變，哪一個線圖顯示方塊的加速度 a 與力 F 的關係？

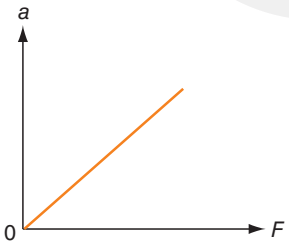
A (58%)



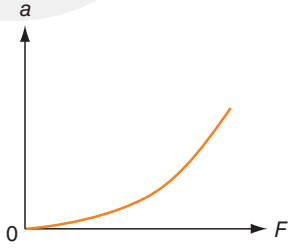
B



C



D



3.6 19 **香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q7**

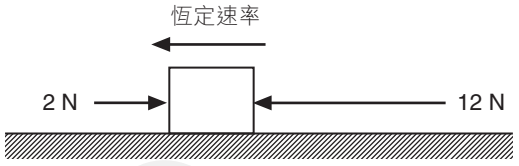


圖 m

在粗糙水平面上，方塊受圖中的兩個水平力 2 N 和 12 N 作用下，如圖所示以恆定速率向左運動。如果突然把 12 N 的力撤走，在這一瞬間作用於方塊的淨力是多少？

A 12 N (25%)　　B 10 N (15%)

C 8 N (26%)　　D 2 N (34%)

3.3 20 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q5**

一恆定的淨力作用於質量 m_1 的物體並產生了加速度 a_1，而當同樣的力作用於另一質量 m_2 的物體時則產生加速度 a_2。如果這淨力作用於質量為 $(m_1 + m_2)$ 的物體，所產生的加速度是多少？

A $a_1 + a_2$　　B $\dfrac{a_1 + a_2}{2}$

C $\dfrac{a_1 a_2}{a_1 + a_2}$ (64%)　　D $\dfrac{2a_1 a_2}{a_1 + a_2}$

3.7 21 **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q6**

如圖所示，重量為 W 的男孩向下施以拉力 F 於豎直懸掛在天花板的繩子，繩的重量為 G，而男孩則站在地面不動。

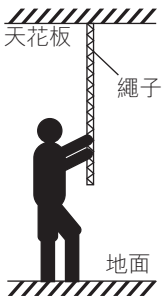


圖 n

下列哪項正確給出以下各個力的量值？

(1) 男孩施於地面的力

(2) 繩子施於天花板的力

	(1)	(2)
A	W	$G - F$
B	W	$G + F$
C	$W - F$	$G - F$
D	$W - F$	$G + F$ (57%)

Q22 考試報告：超過半數考生誤以為 *R* 和 *W* 是一對作用—反作用力。

3.7 **22** **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q4**

一重量為 *W* 的方塊靜止於水平地面上，如圖所示。

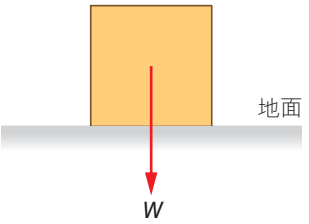


圖 o

地面作用在方塊的力為 *R*。下列哪項敘述正確？

(1) *R* 和 *W* 方向相反。

(2) *R* 和 *W* 量值相等。

(3) *R* 和 *W* 是一對作用—反作用力。

A 只有 (1) (3%)

B 只有 (1) 和 (2) (43%)

C 只有 (2) 和 (3) (1%)

D (1)、(2) 和 (3) (53%)

問答題

★**23** 綜合題

磁石 *Y* 在水平桌面靜止不動，磁石 *X* 浮在 *Y* 之上（圖 p）。作用於 *X* 的力有兩道，就是它的重量和磁力，*X* 和鉛筆之間的力可略去不計。已知 *X* 的重量是 2 N。

圖 p

(a) 繪畫 *X* 的隔離體圖。 （2 分）

(b) 求作用於 *X* 的磁力。 （2 分）

(c) 寫出一組對應這個情況的作用力—反作用力對。 （1 分）

(d) 繪畫 *Y* 的隔離體圖。 （2 分）

(e) *Y* 的重量是 2 N。求桌面作用於 *Y* 的法向力。 （2 分）

★**24** 3.3

圖 q 顯示作用於某物體的淨力 *F* 怎樣隨時間 *t* 改變。物體的質量是 5 kg，它在 *t* = 0 是靜止不動的，而在隨後的整段行程都沿直線移動。

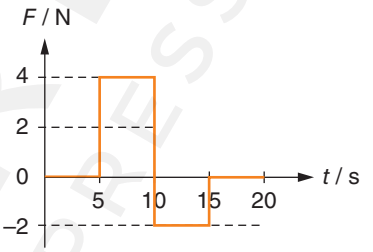


圖 q

(a) 描述物體從 *t* = 0 至 *t* = 20 s 的運動。 （4 分）

(b) 求物體在 *t* = 20 s 的速度。 （3 分）

★**25** 綜合題

嬰兒躺在磅上靜止不動（圖 r）。

圖 r

證明嬰兒施於磅的力相等於他的重量。 （4 分）

★**26** 3.6

一個 10 kg 的方塊起初在粗糙水平表面上靜止不動，然後被 10 N 的力推向右。方塊和表面之間最大的摩擦力是 5 N。

(a) 繪畫方塊的隔離體圖。 （2 分）

(b) 求作用於方塊的淨力。 （2 分）

(c) 求方塊的加速度。 （2 分）

(d) 求方塊移動了 12 s 後的位移。 （2 分）

★27 綜合題 相撲手 *A* 把對手 *B* 推向後。

圖 s

(a) 誰施於對方的力較大？ （1 分）

(b) 解釋為甚麼 *B* 會被推向後。 （2 分）

★28 3.4 景霖乘搭的升降機正在以恆加速度下降。它的初速率是 8 m s^{-1}，5 s 後變為靜止。已知景霖的質量是 60 kg。

(a) 求景霖在升降機減速期間的加速度。 （2 分）

(b) 求景霖在升降機減速期間的表觀重量。 （2 分）

★29 3.6 某箱子起初在粗糙的水平面上靜止不動。從時間 $t = 0$ 至 $t = 2$ s，恆力 *F* 把它向右拉（圖 t）。在 $t = 2$ s 之後，*F* 消失。圖 u 顯示箱子的 *v*–*t* 線圖，以向右為正。箱子的質量是 0.5 kg，它移動時所受的摩擦力是恆定的。

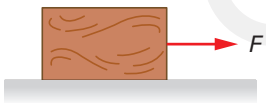


圖 t

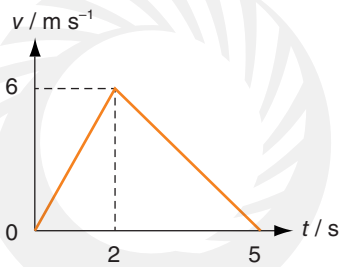


圖 u

(a) 求箱子在以下時段的加速度。

(i) 在 0 – 2 s 期間 （1 分）

(ii) 在 2 – 5 s 期間 （1 分）

(b) 求箱子移動時所受的摩擦力。 （2 分）

(c) 求 *F*。 （2 分）

★30 綜合題 氣墊球桌上有很多小孔，它開動時會不斷噴出空氣，從而產生一層氣墊，因此作用於氣墊球的摩擦力近乎零（圖 v）。

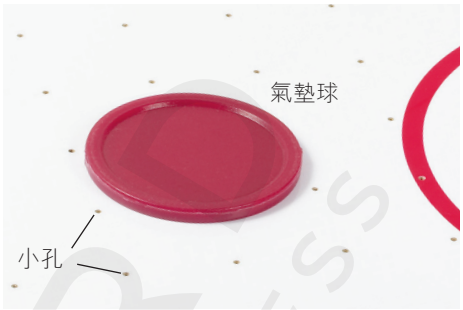


圖 v

靜止的氣墊球被力 *F* 推了 0.2 s，它在 *F* 消失後繼續移動。在 $t = 0.4$ s，球桌關掉並不再噴出空氣。從 $t = 0$ 至 $t = 0.8$ s，氣墊球一直沿直線移動，圖 w 顯示它在這期間的 *v*–*t* 線圖。已知它的質量是 40 g。

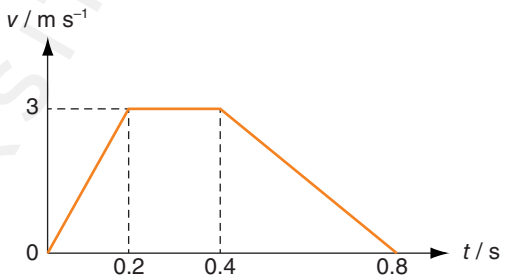


圖 w

(a) 描述氣墊球從 $t = 0$ 至 $t = 0.8$ s 的運動。 （3 分）

(b) 解釋氣墊球從 $t = 0.4$ s 至 $t = 0.8$ s 的運動。 （2 分）

(c) 氣墊球從 $t = 0$ 至 $t = 0.8$ s 的移動距離是多少？ （2 分）

(d) 求 *F*。 （2 分）

(e) 假設氣墊球從 $t = 0$ 至 $t = 0.2$ s 受一道較大的恆力推動。在圖 w 上草繪新的 *v*–*t* 線圖。 （2 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★31 3.3 質量為 4 kg 的箱子起初在光滑的水平表面上靜止不動。從時間 $t = 0$ 至 $t = 3$ s，一道 2 N 的恆力把它向右拉（圖 x）。

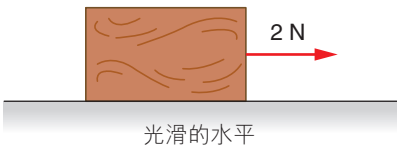


圖 x

(a) 繪畫箱子的隔離體圖。（2 分）

(b) 求箱子的加速度。（2 分）

(c) 求箱子從 $t = 0$ 至 $t = 3$ s 的位移。（2 分）

(d) 求箱子在 $t = 3$ s 的速度。（2 分）

(e) 從 $t = 3$ s 開始，這道 2 N 的力消失。草繪箱子從 $t = 0$ 至 $t = 5$ s 的 s–t 和 v–t 線圖。（4 分）

★32 綜合題 某人乘升降機從地面上升（圖 y）。

圖 y

(a) 繪畫人和升降機各自的隔離體圖。（4 分）

(b) 寫出一組對應這個情況的作用力—反作用力對。（1 分）

(c) 人和升降機的質量分別是 65 kg 和 900 kg。求升降機以 0.6 m s^{-2} 向上加速，升降機地板作用於人的法向力。（2 分）

★33 3.4 細閱以下有關「跳樓機」的文章，並回答隨後的問題。

很多遊樂場都設有跳樓機這種機動遊戲（圖 z）。遊戲開始時，載有乘客的座椅先從地面上升至塔頂，靜止幾秒鐘後，座椅便自由下落。最後，制動器啟動，座椅便減慢至停止。

跳樓機乘客的 v–t 線圖大致跟圖 aa 相似，線圖以向上為正。

圖 z

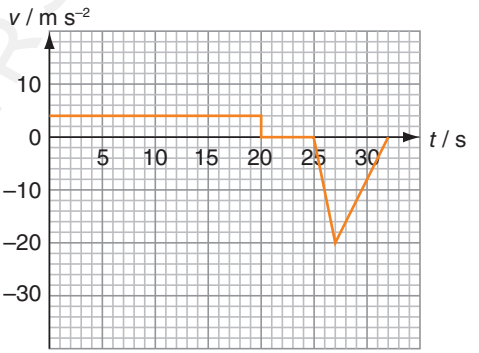


圖 aa

假設一名 65 kg 的乘客如圖 aa 的 v–t 線圖移動。

(a) 求座椅從地面升至塔頂期間，它施於該乘客的力。（1 分）

(b) 繪畫乘客向下加速時的隔離體圖。（1 分）

(c) 座椅施於乘客的力，甚麼時候最大？求當時的量值。（3 分）

★★34 3.5 跳傘員珍妮從離地6000 m的高空躍下（圖 ab），在離地2000 m時張開降落傘。假設她從靜止垂直下落，並在打開降落傘前到達終端速率。

圖 ab

考慮她從躍下至打開降落傘一刻期間的運動。

(a) 繪畫珍妮的隔離體圖。（2分）

(b) 珍妮下落時，(a) 部的力會怎樣改變？（3分）

(c) 描述珍妮下落期間的運動。（3分）

(d) (i) 取向下為正。草繪珍妮的 v–t 線圖。（2分）

(ii) 求 v–t 線圖下方的面積。（1分）

參看 p.126

★★35 3.7 圖 ac 顯示一架無人機穩定地停留在半空。它的強力風扇能把空氣向下吹。

圖 ac

(a) 繪畫無人機的隔離體圖。（2分）

(b) 解釋為甚麼無人機能停在半空。（3分）

(c) 如果無人機在一個磅上數厘米飄浮，磅的讀數會等於零嗎？簡單解釋答案。（3分）

參看 p.136

3.4 36 **香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q3**

一個質量為 m 的人站在升降機內的一個秤上。升降機於時間 $t = 0$ 從大廈頂部下行，並在 $t = T$ 時到達地面。升降機的速度—時間 (v–t) 線圖如圖 ad 所示。

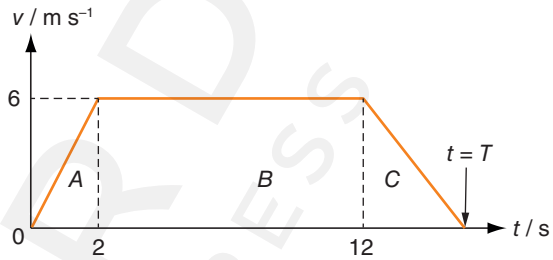


圖 ad

(a) 計算升降機於 $t = 0$ 至 $t = 2$ s 期間的加速度。（2分）

在該人乘搭升降機的途中秤的讀數有所改變，其值錄得為 685 N、569 N 和 395 N。

(b) 試將這些讀數配對途中三個不同的階段 A、B 和 C（圖 ad 所示）。據此推算這人的質量。（3分）

(c) (i) 證明 $T = 15$ s。（2分）

(ii) 據此估算大廈的高度。（2分）

3.4 37 **香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q4(b)**

若將一個小球於懸崖頂部從靜止釋放，一段時間後，球的速率變成恆定。考慮作用於球的力，並利用牛頓運動定律，解釋為甚麼球的速率變成恆定。（3分）

Q36 考試報告：這題是涉及動力學中表觀重量的典型問題，考生的整體表現理想。考生在 (a) 和 (b) 部的表現不俗。在 (c)(i) 部，部分考生在計算時弄錯了加速度的符號，因而未能驗證結果。大部分考生在 (c)(ii) 部都求得正確答案。

Q37 考試報告：考生在這部的表現揭示了不少人誤解牛頓第三運動定律 — 在這情況下把重力與空氣阻力視作一對作用與反作用力。

知多一點

亞里士多德與伽利略 (p.101)

二千多年前，希臘哲學家亞里士多德認為，要對物體施力才能使它不斷移動。

直至16世紀末，伽利略質疑這個想法。他提出了一個假想實驗：預備一條光滑的彎曲軌道，軌道的一端用來釋放小球，而另一端可屈曲成不同的角度（圖 a）。

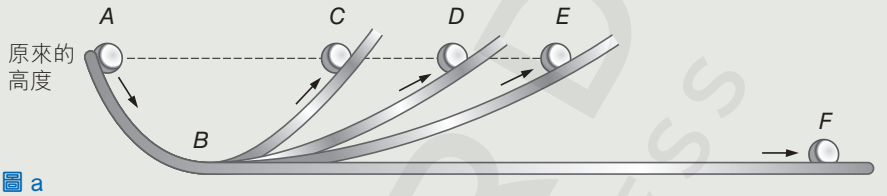


圖 a

他認為在 *A* 點釋放小球後，即使軌道另一端的傾斜角改變，小球最終也會上升至與 *A* 點相同的高度。如果把軌道屈曲成 *ABF* 的形狀，讓 *BF* 段變為水平，小球便永遠都無法回到 *A* 點的高度，於是它就只會繼續沿直線以恆速率移動。

伽利略只構想了上述實驗和解說了實驗結果，因此它只是個假想實驗。不過，他非憑空想像的，而是根據他曾經完成的「針和單擺」實驗來提出論據（圖 b）。

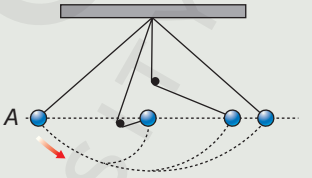


圖 b

伽利略發現不論小球沿哪條路徑移動，都會到達與初位置 *A* 一樣的高度。這個觀察結果支持他在假想實驗中的推論。

知多一點

力與運動的概念發展

亞里士多德（公元前 384–322）　伽利略 (1564–1642)　牛頓 (1642–1727)

牛頓頗準確地描述了力和運動的關係。不過，後世的科學家發現牛頓定律不適用於極高速（接近光速）的運動。**愛因斯坦** (1879–1955) 提出的**狹義相對論**，能更準確地描述力和極高速運動的關係。

時至今日，許多科學家仍然努力不懈，完善現有的物理學理論和定律。

愛因斯坦 Albert Einstein　　狹義相對論 special relativity